

В.И. КУЛИК, А.С. НИЛОВ

**КЕРАМИЧЕСКИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В ТЕПЛОАГРУЖЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ**



В.И. КУЛИК, А.С. НИЛОВ

**КЕРАМИЧЕСКИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
В ТЕПЛОАГРУЖЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ**

Министерство образования и науки Российской Федерации
Балтийский государственный технический университет «Военмех»

В.И. КУЛИК, А.С. НИЛОВ

КЕРАМИЧЕСКИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
В ТЕПЛОАГРУЖЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2018

УДК 678.86–431:629.78.023.226(075.8)
К90

Кулик, В.И.

К90

Керамические композиционные материалы в теплонагруженных элементах ракетно-космической техники: учебное пособие / В.И. Кулик, А.С. Нилов; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб, 2018. – 70 с.

Приведены обобщающиеся результаты анализа особенностей, современного состояния и перспектив применения керамоматричных композиционных материалов (КМК) в теплонагруженных компонентах изделий ракетной и космической техники. Рассмотрены основные направления повышения коррозионно- и жаростойкости КМК, а также оценка физико-механических и теплофизических характеристик КМК, предназначенных для высокотемпературного применения.

Предназначено для студентов старших курсов машиностроительных специальностей в общетехнических дисциплинах и в специальных дисциплинах ракетно-космического направления, а также может быть полезно для научных работников, аспирантов и инженеров.

УДК 678.86–431:629.78.023.226(075.8)

Рецензенты: д-р. техн. наук, проф. СПбПУ Петра Великого
А.П. Гаршин; д-р. техн. наук, проф. БГТУ *А.Н. Лихачев*

*Утверждено
редакционно-издательским
советом университета*

© Авторы, 2018
© БГТУ, 2018

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы были проведены широкие научные исследования в области создания новых конструкционных материалов для эксплуатации в экстремальных условиях. Среди современных материалов для ракетно-космической техники особое место занимают волокнисто-армированные керамоматричные композиты (КМК). В настоящее время промышленностью освоен выпуск КМК с керамической матрицей на основе карбидов, оксидов, нитридов и других, армированных углеродными и керамическими волокнами, получаемых с помощью различных твердо-, жидко- и газофазных методов. Различные виды КМК обладают широким спектром физико-механических и теплофизических характеристик. Высокие коррозионно- и жаростойкость КМК определили наиболее эффективную область их практического применения – в изделиях, работающих при высоких и сверхвысоких температурах и в агрессивных средах.

В пособии приведены обобщающие результаты по анализу современного состояния и перспектив применения КМК в теплонагруженных компонентах ракетной и космической техники – раздвижные и неохлаждаемые насадки сопловых блоков ЖРД и РДТТ, корпуса ЖРД малой тяги, элементы теплозащиты и внешние конструктивные элементы многоразовых КЛА и гиперзвуковых ЛА, разворачиваемые теплозащитные экраны и тормозные устройства КЛА, управляющие закрылки из КМК и пр. Рассмотрены основные направления повышения коррозионно- и жаростойкости КМК, включающие использование наиболее термодинамически стабильных армирующих волокон, нанесение покрытий на поверхность армирующих волокон, модифицирование матрицы наполнителями, обеспечивающими «самозалечивающий» эффект, нанесение коррозионно- и жаростойких поверхностных слоев. Проведена оценка физико-механических и теплофизических характеристик КМК, предназначенных для высокотемпературного применения.

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННО- И ЖАРОСТОЙКОСТИ КМК

При проектировании конструкций и изделий высокотемпературной техники большое внимание уделяют их надежной эксплуатации в области высоких и сверхвысоких температур. Решение этой научной и практической задачи непосредственно связано с разработкой новых конструкционных материалов с повышенным уровнем конкретных показателей качества. Функционирование изделий в этих экстремальных условиях выдвигает особые требования к надежности конструкционных материалов, которая характеризуется, прежде всего, стабильностью физико-механических свойств в заданном температурном интервале их эксплуатации. В последние годы были проведены широкие научные исследования в области материаловедения и технологии новых конструкционных материалов, позволяющих использовать изделия при высоких и сверхвысоких температурах. Большие усилия были направлены на улучшение металлических жаропрочных сплавов, которые, однако, не смогут в дальнейшем иметь температуру эксплуатации, значительно превышающую 1150 °С. Для применения при более высоких температурах и в условиях воздействия окислительных и коррозионных сред особые успехи были достигнуты при получении сверхвысокотемпературных композиционных материалов (КМ) с углеродной и керамической матрицей.

Очевидно, что при функционировании изделий в условиях воздействия высоких температур и агрессивных сред наибольшие перспективы имеют композиционные материалы на основе керамических матриц, армированные волокнистыми наполнителями – керамоматричные композиты (КМК). Высокая коррозионно- и жаростойкость волокнисто-армированных КМК во многом определяется этими характеристиками керамической матрицы. Как правило, карбиды имеют более высокие температуры плавления по сравнению с боридами или нитридами одного и того же металла (табл. 1). С практической точки зрения наибольший интерес представляет матрица на основе карбида кремния. Видно, что температура плавления SiC составляет 2820 °С при наименьшей плотности из всех приведенных в таблице керамик.

Применительно к КМК можно выделить основные параметры, определяющих их способность работать при высоких температурах и в агрессивных средах:

- термодинамическую стабильность компонентов композита в температурном интервале их эксплуатации.

- жаростойкость композитов и их компонентов и возможность эксплуатации при контакте с кислородсодержащими средами при высоких температурах.

Т а б л и ц а 1

**Некоторые структурные и теплофизические характеристики
высокотемпературных керамик**

Материал	Кристаллическая структура	Плотность, г/см ³	Температура плавления, °С
HfB ₂	Hexagonal	11,19	3380
HfC	FCC	12,76	3900
HfN	FCC	13,9	3385
ZrB ₂	Hexagonal	6,10	3245
ZrC	FCC	6,56	3400
ZrN	FCC	7,29	2950
TiB ₂	Hexagonal	4,52	3225
TiC	Cubic	4,94	3100
TiN	FCC	5,39	2950
TaB ₂	Hexagonal	12,54	3040
TaC	Cubic	14,50	3800
TaN	Cubic	14,30	2700
SiC	Polymorphic	3,21	2820

Наиболее общая структурная схема КМК, предназначенного для эксплуатации в условиях воздействия высоких температур и агрессивных сред, приведена на рис. 1

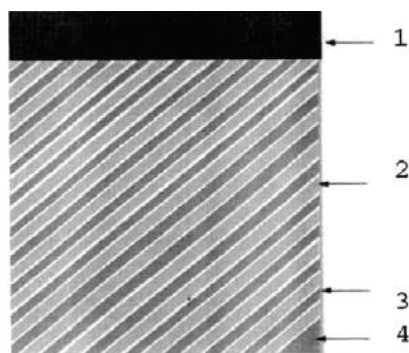


Рис. 1. Основные компоненты КМК: 1 – наружное барьерное покрытие; 2 – армирующие волокна; 3 – межфазное покрытие; 4 – матрица

На практике реализуются несколько базовых подходов к повышению коррозионно- и жаростойкости КМК:

- использование наиболее термодинамически стабильных коррозионно- и жаростойких армирующих волокон;
- нанесение покрытий на поверхность армирующих волокон, обеспечивающих повышение окислительной и термической стойкости КМК;
- модифицирование матрицы микро- и наноразмерными наполнителями, обеспечивающими «самозалечивающий» эффект, при возникновении дефектов микроструктуры КМК в процессе эксплуатации в агрессивных средах;
- нанесение коррозионно- и жаростойких поверхностных слоев.

Рассмотрим практические возможности и перспективы улучшения коррозионно- и жаростойкости КМК.

1.1. Использование наиболее термодинамически стабильных коррозионно- и жаростойких армирующих волокон

Факторы, определяющие свойства волокнисто-армированных КМК: 1) механические свойства самих компонентов; 2) геометрические, адгезионные, химические, механические, теплофизические аспекты совместимости материалов волокна и матрицы. Среди большого числа неорганических волокон, удовлетворяющих указанным условиям совместимости, для армирования керамической матрицы можно использовать те, которые выдерживают температуры процессов получения и эксплуатации КМ.

Для армирования высокотемпературных КМК наибольшее применение нашли углеродные волокна (углерод-керамические КМ – УККМ) и керамические волокна на основе различных карбидных, нитридных, боридных и оксидных соединений. В настоящее время мировой промышленностью выпускается большое количество марок углеродных и керамических (на углеродной или вольфрамовой волокнистой подложке или монокристаллические без подложки – бескерновые) волокон, эксплуатационные свойства которых могут различаться в очень широком диапазоне (табл. 2). Рассмотрим только те марки волокон, которые принципиально могут быть использованы для создания КМК, работающих в условиях высоких температур и воздействия агрессивных сред.

Т а б л и ц а 2

Свойства неорганических волокон, применяющихся для армирования КМК

Характеристика	Высокомо- дульное углеродное волокно	Бескер- новые SiC- волокна	SiC-волокна на вольфрамовой подложке	Бескерно- вые Al_2O_3 - волокна
Диаметр филаментов, мкм	6,7...7,5	9...15	100...140	15...25
Прочность при растяжении, ГПа	2,5...3,5	1,9...3,0	2,5...3,7	1,2...1,4
Модуль Юнга, ГПа	320...390	180...200	380...420	340...400
Плотность, г/см ³	1,8...1,9	2,55...2,58	3,4...3,5	3,90...3,95
КТР* $\alpha \cdot 10^6$, 1/К: вдоль волокна поперек оси волокна	0,2 10...15	3,1 3,1	4,2...4,5 4,2...5,2	7,0...8,6 7,0...8,6

*КТР – коэффициент термического расширения

1.1.1. Углеродные волокна

Наиболее часто используемыми и доступными для армирования КМК являются углеродные волокна (УВ). По ряду показателей УВ обладают уникальными механическими и физическими свойствами. Им присущи высокая теплостойкость, низкие КТР, высокая стойкость к атмосферным воздействиям и химическим реагентам. Они отличаются высокими механическими свойствами, уровень которых повышается при высоких температурах вплоть до 3000 °С. Химическая стабильность этих волокон зависит от типа предшественника волокна и микроструктуры. Серьезный недостаток УВ – их высокая чувствительность к воздействию окислительных сред, приводящая к термохимической деградации волокон в диапазоне температур 400...500 °С. Это серьезно затрудняет применение УВ в композитах, которые предназначены для эксплуатации при высоких температурах в окислительных средах.

Углеродные волокна для КМК получают путем высокотемпературной термической обработки исходных органических волокон, в основном гидратцеллюлозных (ГЦ), полиакрилонитрильных (ПАН) и пековых. В результате из полимера удаляются летучие продукты и образуется твердый остаток – углерод (коксовый остаток). Независи-

мо от вида полимерного сырья, получение УВ включает процесс высокотемпературной обработки органических волокон, в следствие которого осуществляется их переход к УВ. Этот процесс обычно проводят в две стадии, различающиеся конечной температурой обработки. Первая стадия высокотемпературной обработки, называемая карбонизацией, протекает в интервале температур 1173...2273 К и заканчивается получением волокна, содержащего 80...99% углерода. Вторая стадия – графитизация – проводится при температурах до 3273 К, что позволяет получить волокна с содержанием углерода более 99%. Волокна первой стадии называются карбонизованными, а второй – графитизированными (графитированными).

В любом случае при выборе УВ для КМК, предназначенных для эксплуатации в условиях сверхвысоких температур, необходимо отдавать предпочтение волокнам, прошедшим стадию графитизации при максимально высоких температурах. Эти УВ более термостабильны по сравнению с волокнами, процесс производства которых ограничился стадией карбонизации. В карбонизованных волокнах при температурах, превышающих максимальную температуру процесса их получения, могут возобновиться процессы преобразования исходной структуры кокса, которые не были завершены на стадии карбонизации, что приведет к нестабильности композита при высоких температурах эксплуатации.

Физико-механические свойства некоторых марок графитизированных УВ (российских и зарубежных) приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Физико-механические свойства графитизированных углеродных волокон

Страна Марка волокна	Исходное сырье	d_a , мкм	ρ , кг/м ³	σ_a , МПа	E_a , ГПа	ϵ_a , %
<i>Россия</i>						
ВМН-4	ПАН	6–7	1710	2210	270	0,8
ВМН-5	ГЦ	–	1750	2750	410	0,7
Кулон М	ПАН	7–8	1900	3000	600	1,3
Сатурн	ПАН	–	1700	5000	300	1,7
УКН-П 5000	ПАН	7–8	1750	2500...3000	450...500	1,3
<i>США</i>						
Фортафил 5	ПАН	–	1800	2760	330	0,8
Хитекс 46-Н	ГЦ	5	1800	5600	322	1,7
Целион GY-70	ПАН	–	1960	1860	520	0,36
Торнел 50	ГЦ	6,6	1670	2200	400	0,55
Торнел 75	ГЦ	–	1820	2650	520	0,5
Торнел P55	Пек	10	2000	2100	380	0,55
Торнел P100	Пек	–	–	2400	690	0,35
Торнел 800	ГЦ	6	1800	5460	273	2,0

Страна Марка волокна	Исходное сырье	d_a , мкм	ρ , кг/м ³	σ_a , МПа	E_a , ГПа	ε_a , %
<i>Япония</i>						
Торейка Т-800	ПАН	5,1	1800	5000	250	2,0
Горейка Т-1000	ПАН	5,1	–	5500...7200	300	1,9
Торейка М-40	ПАН	6,5	1800	2500	400	0,6
Бесфайт НМ45	ПАН	6,4	1900	1800	440	0,35

d_a – диаметр единичного волокна; ρ – плотность волокна; σ_a – прочность волокна; E_a – модуль упругости; ε_a – предельная деформация.

1.1.2. Керамические волокна

Среди непрерывных керамических выделим волокна на основе стекловидной оксидной керамики (кремнеземные и кварцевые), карбида кремния (SiC), оксида алюминия (Al₂O₃), карбида бора (B₄C), нитридов бора (BN) и кремния (Si₃N₄) и оксида циркония (ZrO₂). В настоящее время относительно широкое промышленное применение нашли волокна SiC и Al₂O₃.

Для изделий, работающих в сверхэкстремальных условиях высоких температур и кислородсодержащих сред, более предпочтительными являются КМК с SiC-волокнами. Наиболее перспективны в настоящее время бескерновые SiC-волокна, которые получают в основном методом, основанным на термическом разложении исходных волокон, формируемых из поликарбосилана. Результатом исследований в области создания SiC-волокон стало развитие трех поколений волокон, каждое из которых характеризуется своим предельным температурным диапазоном эксплуатации (табл. 4). Наибольшей термостабильностью обладают волокна третьего поколения.

Т а б л и ц а 4

Механические и теплофизические характеристики основных типов SiC-волокон всех трех поколений

Поко- ление воло- кон	Торговая марка волокна	ρ , г/см ³	d_a , мкм	$T_{\text{эксп}}$, °C	σ_a (при 20 °C), МПа	E_a (при 20 °C), ГПа	Теплопро- водность (при 20 °C), Вт/мК	КТР $\alpha \cdot 10^6$, 1/К
Первое	Nicalon 200	2,55	14	1200	3000	200	3,0	3,2
	Tyranno LOX-M	2,48	11	1200	3300	185	1,5	3,1

Поко- ление воло- кон	Торговая марка волокна	ρ , г/см ³	d_a , мкм	$T_{\text{эксп}}$, °C	σ_a (при 20 °C), МПа	E_a (при 20 °C), ГПа	Теплопро- водность (при 20 °C), Вт/мК	КТР $\alpha \cdot 10^6$, 1/K
Второе	Hi-Nicalon	2,74	12	1300	2800	270	8,0	3,5
	Tyranno LOX-E	2,39	11	1300	2900	200	–	–
	Tyranno ZE	2,55	11	1300	3500	233	–	–
Третье	Tyranno SA3	3,1	7,5	>1700	2900	375	65,0	–
	Sylramic	3,05	10	>1700	3200	400	46,0	5,4
	Sylramic iBN	3,05	10	>1700	3500	400	>46,0	5,4
	Hi-Nicalon Type-S	3,05	12	>1500	2500	400–420	18,0	–

Стехиометрические SiC-волокна третьего поколения, такие как Hi-Nicalon Type-S, Tyranno SA3 или Sylramic, высоко кристалличны, стабильны при очень высоких температурах (1600...1800 °C и выше), обладают сопротивлением ползучести до 1400...1500 °C и имеют высокую теплопроводность (20...65 Вт/(мК) при 25 °C). Их повышенная термостабильность по сравнению с (Si-C-O)-волокнами первого и второго поколений позволяет избежать деградации свойств волокон в ходе процесса получения КМК. К недостаткам этого типа волокон можно отнести низкую технологичность, затрудняющую их переработку в изделия сложной формы. Поэтому из них, как правило, производят изделия, работающие при самых высоких температурах (такие как камеры сгорания).

Из последних достижений в области развития волокон карбида кремния выделим разработанное несколько лет назад фирмой Ube Industries Ltd. (Japan) волокно SA-Turannhex, которое является в настоящее время наиболее совершенным с точки зрения структуры и характеризуется наилучшими свойствами: имеет теплопроводность 64 Вт/мК при комнатной температуре и 30 Вт/мК при 1000 °C, сохраняет прочность до температур 1600 °C.

Серьезные ограничения для расширения области применения SiC-волокон – объем их производства и стоимость. Объем производства карбидокремниевых волокон достиг десятков тонн в год (62...70 т). Это, с одной стороны, позволяет говорить о переходе от ста-

дии НИОКР к производству и практическому использованию композитов на их основе. С другой стороны, этот объем не сопоставимо мал по сравнению с объемом выпуска углеродных волокон. Другой аспект – стоимость SiC-волокон, которая достигает 10000 долл. США/кг для волокон третьего поколения.

Тугоплавкие оксидные волокна с точки зрения окислительной стойкости могут конкурировать с другими керамическими волокнами. Ввиду этого они могут рассматриваться как наилучший вид наполнителя для КМК, рассчитанных на длительные сроки эксплуатации при высоких температурах в окислительных средах. Среди оксидных волокон на сегодняшний день наиболее известны волокна на основе Al_2O_3 .

Существует несколько способов изготовления поликристаллических волокон Al_2O_3 . Из-за высокой температуры плавления как оксида алюминия ($T_{пл} = 2044\text{ }^{\circ}C$), так и шихты из нескольких оксидов, получение из них волокон путем переработки расплавов, подобно минеральным и стеклянным волокнам, затруднено. Основные способы создания особо тугоплавких волокон базируются на переработке золь и гелей на основе оксидов либо соединений, содержащих оксидообразующие элементы. Состав и основные физико-механические свойства различных марок промышленно выпускаемых волокон из оксида алюминия и некоторых других типов керамических волокон приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

**Физико-механические свойства
непрерывных волокон тугоплавких соединений**

Марка волокна	Элементный состав, % масс	ρ , кг/м ³	d_a , мкм	σ_a , МПа	E_a , ГПа	ϵ , %	$\alpha \cdot 10^6$, 1/К	$T_{эксп}$, К
FP	99,9 Al_2O_3	3920	20	1200	414	0,29	9,6 (900... ...1500 $^{\circ}C$)	1373
Nextel 610	99 Al_2O_3 /0,2-0,3 SiO_2 /0,4-0,7 Fe_2O_3	3750	10...12	1900	370	0,5	8,0 (100... ...1100 $^{\circ}C$)	–
PRD-166	80 Al_2O_3 /20 ZrO_2	4200	20	1460	366	0,4	9,0	–
Altex	85 Al_2O_3 /15 SiO_2	3200	15	1800	210	0,8	6,0	1523
Nextel 440	70 Al_2O_3 /28 SiO_2 /2 B_2O_3	3,05	10...12	2100	190	1,11	5,3	–
Nextel 720	85 Al_2O_3 /15 SiO_2	3,4	10...12	2100	260	0,81	6,0 (100... ...1100 $^{\circ}C$)	–
Волокна BN	–	2100	–	2100	310	0,8	–	–
Волокна ZrO_2	–	6270	–	2600	470	–	7,7	–

1.2. Нанесение покрытий на поверхность армирующих волокон

Известно, что армирующие волокна имеют относительно слабое сопротивление высокотемпературному окислению. Так, углеродные волокна начинают активно реагировать с кислородом при температурах выше 400...500 °С с образованием газообразных оксидов. Аналогичные проблемы, только при температурах выше 800 °С возникают и для карбидокремниевых волокон, когда начинаются процессы их взаимодействия с кислородом с образованием диоксида кремния. Данное обстоятельство ограничивает их использование в КМК, которые предназначены для эксплуатации при высоких температурах в окислительных средах. Эффективный способ решения этой проблемы – защита волокон от окисления путём нанесения на их поверхность тонких окислительно-стойких моно- и многослойных покрытий, формирующих новую интерфазную поверхность на границе «волокно – керамическая матрица».

Наиболее важные задачи при разработке эффективной защиты армирующих волокон в КМК:

- выбор материала покрытия;
- подбор материала и свойств каждого слоя многослойного покрытия с минимальными потерями прочности самих волокон;
- подбор толщины покрытия, что связано с его сплошностью, трещиностойкостью и возможным снижением прочности.

В качестве защитных материалов рассматриваются:

- карбиды SiC, B₄C, ZnC, TiC, TaC;
- оксиды SiO₂, Al₂O₃, TiO₂, ZrO₂, B₂O₃, HfO₂, CeO₂;
- оксокарбид кремния;
- бориды TiB₂, ZrB₂, HfB₂;
- нитриды Si₃N₄, TiN, Si₃N₄ + TiN, BN, Si₃N₄ + BN, AlN + BN, AlN + Si₃N₄;
- силициды MoSi₂, TiSi₂;
- композиции: SiC + TiC, Si₃N₄ + SiC, TiB₂ + TiC, ZrC + BN, HfC + TiC, HfC + HfSi₂, B₂O₃ + SiC, B₂O₃ + ZrSiO₄, B₂O₃ + HfB₂, ZrB₂ + SiO₂.

Температуры плавления многих из этих соединений приведены в табл. 1. Термостойкость этих материалов в условиях эксплуатации существенно различается. Так, SiC и Si₃N₄ при температуре 1250 °С стабильны только в течение короткого времени. При более высоких температурах в результате взаимодействия с кислородом наблюдается образование SiO₂ – стеклообразующего полимера ($T_{пл} = 1720$ °С), способствующего «залечиванию» пор и трещин.

Композиция из карбидов кремния и титана позволяет получить материал, работоспособный в окислительной среде при более высоких температурах – до 1600 °C в течение 100 ч и до 1850 °C в течение 10 ч. Защитные свойства таких покрытий улучшаются, что позволяет использовать их при средних временах эксплуатации. При $T > 1800$ °C защитные свойства SiC не проявляются из-за образования газообразного монооксида кремния по реакции прямого окисления.

Относительно низкую устойчивость обнаруживают также оксиды, особенно более легких металлов, вступающие при высоких температурах во взаимодействие с углеродом. При этом наблюдается восстановление оксидов углеродом с образованием карбидов: SiO₂ при 1200 °C, TiO₂ при 1400 °C, ZrO₂ при 1730 °C и HfO₂ при 1750 °C.

Наиболее жаростойкими покрытиями признаны композиции HfB₂/SiC (80/20 об. %), $T_{пл} = 2277$ °C; ZrB₂/SiC (80/20 об. %), 2017 °C; ZrB₂/C/SiC (54/30/14 об. %), 2110 °C. Отметим, что максимальные значения температур эксплуатации наиболее жаростойких покрытий, например HfB₂/SiC (2277°C), существенно меньше температур плавления составляющих их компонентов: HfB₂ (3380 °C) и SiC (2820 °C).

Важная проблема при создании КМК с барьерными покрытиями на волокнах – согласование КТР основы и покрытия. Их большая разница может служить причиной возникновения внутренних напряжений на границах раздела, приводящих к появлению трещин. Рассматриваются два подхода решения этой проблемы:

- создание одно- или многослойного покрытия из соединений со значениями КТР, близкими к КТР волокна и связующего;
- создание многослойного покрытия, включающего демпфирующий слой, обеспечивающий согласованность работы основы и покрытия.

Наилучшими межфазными материалами для SiC-волокон могут быть материалы со слоистой кристаллической структурой или микроструктурой со слоями, осажденными параллельно поверхности волокна, слабо связанные друг с другом, но крепко примыкающие к волокну. Самый подходящий материал с механической точки зрения и также самый, как правило, используемый содержит тонкий слой (50...200 нм) анизотропного пироуглерода, осажденного методом CVD из углеводорода. Однако пироуглерод не стоек к окислению. В связи с этим были предложены варианты межфазовых слоев с улучшенным сопротивлением окислению. Так, например, используется гексагональный BN со слоистой кристаллической структурой, близкой к структуре графита, который также является и хорошей механи-

ческой перемышкой. Его окисление начинается при более высокой температуре (700 °C по сравнению с 400 °C для углерода), и он образует оксид (B_2O_3), который сохраняется в большем температурном диапазоне и известен своими самозалечивающими свойствами. Однако BN-межфазные слои, получаемые осаждением на SiC-волокна по методу CVD при относительно низкой температуре, слабо кристаллизованы и чувствительны как к окислению, так и к влажности. Кристалличность BN может быть улучшена термической обработкой, если волокна термически стабильными, как, например, стехиометрические SiC-волокна.

Другая концепция создания межфазного покрытия с повышенной стойкостью к окислению заключается в создании многослойных (n слоев) интерфаз на границе раздела, имеющих структуру $(X-Y)_n$. Здесь X – слои пироуглерода (PyC) или гексагонального BN, обеспечивающие «слабую» границу раздела «волокно – матрица», необходимую для обеспечения трещиностойкости композита; Y – слои SiC, являющиеся источником кремния для образования защитной пленки диоксида кремния, повышающего окислительную стойкость интерфазы. Таким образом, речь идет о создании $(PyC-SiC)_n$ или $(BN-SiC)_n$ многослойных самозалечивающихся межфазных покрытий. Обычно $n = 10$, толщина слоя PyC составляет 20 нм, слоя SiC – 50 нм (рис. 2).

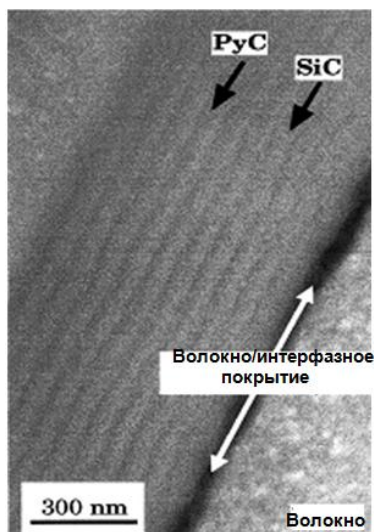


Рис. 2. Микрофотография межфазного слоя «волокно Hi-Nicalon/SiC-матрица», состоящего из многослойного покрытия $(PyC-SiC)_n$

Эта же схема может быть развита и на многокомпонентные интерфазы (X-Y-X-Z)_n в композитах SiC/SiC и C/SiC с самозалечивающейся матрицей. Здесь X – по-прежнему RuC или BN; Y и Z – материалы, формирующие «лечащие» оксиды, ими могут быть B₂O₃ (Y) и Z – Si или B. Композит C/SiC такой структуры выдерживает при условном напряжении 150 МПа (чистый изгиб) 200 ч при температуре 600 °С.

1.3. Модифицирование матрицы микро- и наноразмерными наполнителями, обеспечивающими «самозалечивающий» эффект

Самовосстанавливающиеся материалы (или материалы с «самозалечивающим» эффектом) – это материалы, способные частично или полностью восстанавливать причиненные им повреждения, например, образовавшиеся трещины. Применительно к КМК можно выделить как минимум две зоны с повышенной повреждаемостью – это сама керамическая матрица и межфазная граница «волоконно-матрица». В случае использования КМК с поверхностными покрытиями (слоистые материалы) добавляется и проблема повреждаемости (образования микротрещин) этих покрытий, которая еще более обостряется для КМК, используемых в условиях высоких температур и воздействия агрессивных сред. В этом случае любое повреждение КМК приводит к проникновению агрессивных сред в объем КМК и развитию процессов термохимической деструкции компонентов композита (прежде всего, армирующих волокон).

В зависимости от реализуемого механизма инициирования и природы процессов самовосстановления различают два класса самовосстанавливающихся материалов – автономные и неавтономные. Для неавтономных самовосстанавливающихся материалов требуется внешнее инициирование, например, высокая температура или свет. В случае же автономного самовосстановления материалы не требуют никакого дополнительного внешнего импульса, само повреждение и является импульсом к восстановлению. Кроме того, инициирование процесса самовосстановления может рассматриваться как «внешнее», так как процесс восстановления основан на неких внешних восстанавливающих микро- или нанокomпонентах, специально внедренных в матрицу материала, и как «внутреннее», потому что не предусматривает наличия каких-либо отдельных восстанавливающих составов.

Примером неавтономных самовосстанавливающихся материалов с «внутренним» инициированием самовосстановления является само-

восстанавливающее окисление SiC-керамики. В процессе окисления КМК с SiC-матрицей при температурах выше 800 °С начинается взаимодействие SiC с кислородом с образованием диоксида кремния, который заполняет трещины в материале, препятствуя проникновению кислорода в глубь материала.

Вместе с тем, более эффективный способ защиты КМК от окислительных сред – введение в матрицу нано- и микропорошков, реализующих механизм «внешнего» инициирования самовосстановления. Для реализации этого подхода наиболее широко используют бор и боросодержащие соединения. Бор и многие его соединения образуют оксид B_2O_3 , который плавится при температуре 470 °С и остается в конденсированном состоянии до температуры 1100 °С, тем самым способствуя залечиванию микротрещин и пустот в КМК и защитном покрытии. При введении в матрицу порошков B_4C при температурах выше 950 °С он окисляется до B_2O_3 , обеспечивая самозалечивание материала.

Эффективный путь решения этой проблемы – модифицирование порошком аморфного бора полимерного связующего, служащего для получения КМК по технологии пиролиза полимера. Этот подход, в сочетании с формированием внешнего защитного покрытия с боросодержащими порошками, показал наилучшие результаты по защите КМК от высокотемпературного окисления.

В КМК с SiC-матрицей при введении в нее боросодержащих порошков реализуется комбинированная форма самозалечивания возникающих в материале трещин, обусловленная окислением SiC до SiO_2 и борных соединений до B_2O_3 . Следствие такого взаимодействия – образование стеклофазы состава $SiO_2-B_2O_3$, возникающей при температурах выше 500 °С и предохраняющей волокна и интерфейс от окисления при более высоких температурах. Однако слабым местом в этой схеме является повышенная чувствительность такой структуры к водяному пару. Несколько компенсировать этот недостаток позволяет добавка в матрицу алюминия для образования боратов алюминия, что позволяет сохранить стабильность структуры под нагрузкой до температуры 800 °С.

1.4. Нанесение коррозионно- и жаростойких поверхностных слоев

Один из базовых подходов к решению проблемы защиты КМК от высокотемпературного окисления – нанесение внешних защитных покрытий на поверхность композита, препятствующих окислению углерода, деградации SiC-материалов, диффузии кислорода в объем

композита и уменьшающих скорость абляции. В общем случае это может быть комплексная многослойная система защиты КМК. Каждый из слоев должен выполнять свою функцию, а все вместе обладать определенными характеристиками и отвечать определенным требованиям: быть совместимыми друг с другом и с КМК; сохранять хорошую адгезию к композиту в течение определенного времени; эффективно защищать КМК от окисления; иметь низкое давление паров при экстремальных температурах; иметь высокую температуру плавления; выдерживать тепловые удары и механические нагружения; иметь низкую теплопроводность способность противостоять эрозии, вибрации, истиранию, потокам газов или жидкостей.

Наиболее широко в качестве противоокислительных покрытий используются различные композиции, содержащие тугоплавкие соединения – силициды, карбиды, бориды, оксиды ряда металлов (Si, Zr, Hf, Ti, Ta и др.) и неметаллические структурные составляющие в виде тугоплавких силикатов, стекол (чаще всего боросиликатных) и др.

Достаточно широко для углеродсодержащих КМК применяют покрытия на основе SiC. Они способны обеспечить кратковременную защиту от окисления при температурах, не превышающих 1600...1700 °С, так как при более высоких температурах происходит разложение до SiO₂. На практике имеющиеся в покрытии технологические и эксплуатационные микро- и макродефекты существенно снижают как температурные пределы, так и эффективность их защитного действия в целом, даже в допустимом для конкретных условий эксплуатации температурном интервале.

Покрытия на основе других тугоплавких соединений, как правило, имеют температурный предел защитного действия в кислородсодержащих потоках, не превышающий 1650...1750 °С. Эффективными покрытиями для поверхностной и объемной защиты КМК с SiC-матрицей являются покрытия на основе силикатов и алюмосиликатов: муллита, кордиерита, целезиана, стронциевого анортита, силикатов редкоземельных элементов, а также на основе более высокотемпературных соединений: титанатов, цирконатов и гафнатов алюминия, скандия и редкоземельных элементов.

В настоящее время разработаны и практически используются защитные структуры второго поколения с двухслойными химически стойкими барьерными покрытиями. При выборе соединений, способных выполнять функцию барьерного слоя, необходимо выполнение следующих условий:

- соединения должны быть термодинамически стабильны и химически устойчивы во всем температурном диапазоне эксплуатации изделий;

- барьерный слой должен согласовываться по физико-механическим свойствам с подложкой и покрытием, а также обеспечивать уменьшение скорости химических и диффузионных процессов в переходном слое между подложкой и покрытием.

Кроме того, должно учитываться температурное расширение подложки и покрытия, которое является частью проблемы сцепления подложки с покрытием. Различие КТР покрытия и подложки может привести к возникновению напряжений. Из практики известно, что покрытия наиболее устойчивы при разнице линейных КТР покрытия и подложки, не превышающей 10%. Один из путей решения проблемы основан на создании специальных многослойных покрытий (например, системы $\text{ZrB}_2\text{-SiC}$), позволяющих компенсировать разность КТР основы и покрытия.

Еще большую эффективность показывают барьерные покрытия третьего поколения, состоящие из трех слоев, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. Нижний (грунтовый) слой кремния обеспечивает хорошее сцепление с подложкой; промежуточный слой – муллит или композиция муллит и алюмосиликатов бария и стронция; верхний слой – алюмосиликат бария и стронция, обеспечивающий термозащитные свойства вследствие низкой теплопроводности. Все слои наносят методом модифицированного плазменного распыления. Такое покрытие сохраняет работоспособность КМК системы SiC/SiC при температуре 1250 °С в течение 14...17 тыс. ч.

В настоящее время для термозащиты кремнийсодержащих КМК применяют многослойные покрытия, в которых число слоев достигает 6...8. В частности, известно многослойное покрытие, включающее слои на основе силикатов и тугоплавких оксидов гафния и циркония (температуры плавления 2758 и 2715 °С соответственно), что обеспечивает повышение рабочих температур до 1650 °С.

Перспективным и интенсивно разрабатываемым в настоящее время подходом к решению проблем защиты КМК является нанесение внешнего стеклообразующего или металлического покрытия, подверженного химическим превращениям при термической обработке или в процессе эксплуатации изделий. Как уже отмечалось, к такому типу материалов относится SiC . При температурах выше 800 °С карбид кремния начинает реагировать с кислородом с образованием диоксида кремния, который заполняет трещины в материале покрытия, препятствуя проникновению кислорода в глубь материала.

Другими материалами для реализации этого подхода могут быть бор и боросодержащие соединения. Бор и многие его соединения, как показано ранее, образуют оксид B_2O_3 , который плавится при температуре 470 °С и остается в конденсированном состоянии до температуры 1100 °С, тем самым способствуя залечиванию микротрещин и пустот в защитном покрытии.

Данная стратегия, в частности, реализована и при создании многослойного покрытия, в котором каждый слой выполняет свои функции (рис. 3, а): 1) связующий слой, например, плотный слой SiC (для SiC-матрицы, получаемой по газофазной технологии) или слой кремния (для SiC-матрицы, получаемой по технологии жидкофазного силицирования), который осаждается на внешнюю поверхность композита в конце уплотнения волокнистой заготовки; 2) функциональный слой, содержащий, например, В, B_4C , SiB_6 или Si-B-C смеси, которые могут образовывать жидкие оксиды (B_2O_3 или $B_2O_3-SiO_2$) при воздействии окислительной атмосферы в заданном диапазоне температур; 3) верхний барьерный слой, который может быть плотным SiC-слоем. Общая толщина покрытия составляет порядка 150...200 мкм. Когда под воздействием циклической нагрузки в покрытии возникают микротрещины, они заполняются жидкими оксидами, что замедляет или останавливает диффузию кислорода в глубь КМК.



Рис. 3. КМК с улучшенной стойкостью к окислению за счет использования многослойного покрытия (а) и многослойной самовосстанавливающейся матрицы (б)

Еще более эффективна защита КМК при замене однородной SiC-матрицы на многослойную, создаваемую на основе аналогичного принципа. Такая самовосстанавливающаяся матрица может быть получена по технологии пульсирующего газофазного процесса. Здесь матрицу осаждают в виде повторяющихся в заданной последовательности слоев, содержащих тонкие слои X, действующих как механическая защита (X может быть C, BN, или любой другой подходящий материал для механической защиты) и слои Y из материалов, образу-

ющих жидкие оксиды (рис. 3, б). Такая структура матрицы обеспечивает функционирование КМК в течение 1000 ч при циклическом нагружении на воздухе при температуре до 1100 °С.

В настоящее время появилась информация о разработке защитных покрытий нового класса на основе сложнoleгированных силицидных систем, например, покрытия системы Si-Ti-Mo–легирующий элемент (B, Y, Al, Zr, Hf, Nb, V, W, Cr, Fe, Mn и пр.). Эти покрытия способны эффективно защищать от высокотемпературной газовой коррозии и эрозии в широком температурном диапазоне – от 300 до 2100 К. Покрытие представляет собой многослойную наноструктуру с толщиной отдельных слоев 10...1000 нм. Обеспечивается быстрое самозалечивание микро- и макродефектов в покрытии и эффективное образование оксидной пленки на поверхности.

Еще один перспективный путь создания нового поколения термозащитных и антиокислительных покрытий – разработка составов на основе бескислородных соединений – боридов и карбидов. Появилась информация о технологии производства мультислойных покрытий состава HfC/SiC. Результаты испытаний показали, что образцы КМК с такими покрытиями выдерживали достаточно длительное (в течение 140 мин) действие температур ~2300 °С. Вследствие низкой теплопроводности градиент температур на поверхности покрытия и слоя углеродсодержащей подложки достигал 480 °С. При кратковременном нагреве покрытия обеспечивали защиту композита при температуре 2837 °С в течение 60 с.

2. ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КМК ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

К важнейшим физико-механическим и теплофизическим характеристикам КМК относятся прочность, модульные характеристики, теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность, поверхностная излучательная способность. Все эти показатели зависят в большей или меньшей степени от большого комплекса структурных характеристик материала и типов и режимов технологических процессов их получения. Кроме того, необходимо учитывать, что КМК, являясь композиционными материалами, обладают анизотропными (различными по направлениям) физико-механическими и теплофизическими свойствами, зависящими от анизотропии свойств и направления укладки армирующих волокон.

В общем виде к структурным варьируемым параметрам КМК относят типы (непрерывные или рубленые), виды (карбидокремниевые или углеродные (карбонизованные или графитизированные)) и марки армирующих волокон; их объемную долю; углы укладки армирующих волокон и их относительную долю к общему объему армирования; типы матриц и их состав (например, карбидокремниевая матрица может включать SiC, Si и углерод); наличие дефектов структуры (микротрещины, поры) и их объемную долю, размер и распределение и т.д.

Варьируемые технологические параметры: типы технологических процессов получения КМК; технологические режимы формирования полуфабрикатов; температурно-временные режимы проведения низко- и высокотемпературных процессов формирования конечного КМК и его полуфабрикатов.

В настоящее время КМК могут быть получены с помощью различных твердо-, жидко- и газофазных методов.

В основе твердофазных методов лежат технологические процессы порошковой металлургии – спекание, горячее прессование и т.п. Матричный материал в этих методах используется в виде порошка, который тем или иным способом совмещается с волокнистым армирующим наполнителем и помещается в пресс-форму, где под воздействием высокой температуры и давления образуется монолитный материал и формируется изделие.

Среди жидкофазных методов наибольшее развитие получили два варианта. Первый вариант основывается на процессах высокотемпературного пиролиза полимерных связующих, которыми пропитывают пористый каркас (процессы PIP – Polymer Infiltration and Pyrolysis). В результате термической обработки в инертной среде полимеры разлагаются с образованием твердого матричного остатка. Исходными полимерными связующими здесь служат соответствующие органометаллические соединения. Второй вариант жидкофазной технологии базируется на механизме реакционного спекания материала пористой заготовки в процессе фильтрации через нее химически активных реагентов (процессы инфильтрации реакционной расплава RMI – Reactive Melt Infiltration). Здесь наиболее известны методы жидкофазного силицирования – инфильтрации углеродсодержащей заготовки расплавом кремния (процессы LSI – Liquid Silicon Infiltration). В результате химического взаимодействия между расплавом кремния и углеграфитовыми компонентами образуется конечный продукт – SiC-матрица.

Газофазные методы получения КМК основаны на уплотнении пористых волокнистых каркасов в процессе фильтрации газообразных

химических реагентов (прекурсоры), их термического разложения и газофазного химического осаждения матричного материала на поверхности нагретых армирующих волокон. Этот метод получил название CVI (Chemical Vapor Infiltration).

Использование различных технологий насыщения каркаса, типов армирующих волокон и вида армирующего наполнителя на их основе, структур и степени армирования каркаса дают возможность получать КМК с широким спектром эксплуатационных характеристик (табл. 6).

Т а б л и ц а 6

Типичные свойства реакционноспеченой керамики (RB-SiC) и КМК с карбидокремниевой матрицей, полученные различными производственными методами

Характеристика	RB-SiC	CVI		LPI	LSI		
Производитель,	CeramTec	SNEC MA	MT Aero-space	EADS	DLR	SKT	SGL ⁹⁾
Плотность, г/см ³	3,15	2,1	2,1...2,2	1,8	1,9...2,0	>1,8	2/2,4
Пористость, %	0	10	10...15	10	2...5	-	2/<1
Прочность при растяжении, МПа	410	350	300...320	250	80...190		110/20...30
Деформация, %	-	0,9	0,6...0,9	0,5	0,15...0,35	0,23...0,3	0,3
Модуль Юнга, ГПа	-	90...100	90...100	65	50...70	-	65/20...30
Прочность при сжатии, МПа	3500	580...700	450...550	590	210...320	-	470/250
Изгибная прочность, МПа	-	500...700	450...500	500	160...300	130...240	190/50
Содержание волокна, Об., %	0	45	42...47	46	55...65	-	-
КТР·10 ⁻⁶ , К ⁻¹	-	3 ¹⁾	3	1,16 ⁴⁾	1...2,5 ²⁾	0,8...1,54	-0,3/1,85 ⁵⁾
	-	5 ¹⁾	5	4,06 ⁴⁾	2,5...7 ²⁾	5,5...6,64	-0,03...1,36 ⁹⁾ 3 ⁷⁾
Теплопроводность, Вт/(м·К)	115	14,3...20,6 ¹⁾	14	11,3...12,6 ²⁾	17,0...22,6 ³⁾	12...22	23...12 ⁸⁾ 9)
		6,5...5,9 ¹⁾	7	5,3...5,5 ²⁾	7,5...10,3 ³⁾	28...35	40...20 ⁸⁾
Удельная теплоемкость, Дж/кг·К	600	620...1400	-	900...1600 ²⁾	690...1550	-	-

||, ⊥ – направление волокон; ¹⁾ 1000 °С; ²⁾ 1500 °С; ³⁾ 200...1650 °С; ⁴⁾ 700 °С; ⁵⁾ 1200 °С; ⁶⁾ 200...1200 °С; ⁷⁾ 300...1200 °С; ⁸⁾ 20...1200 °С; ⁹⁾ значения для различных типов армирования: ткань/короткие волокна.

В случае применения КМК при высоких температурах принципиально важны их физико-механические свойства, а также весь комплекс теплофизических свойств.

2.1. Физико-механические свойства КМК при повышенных температурах

По сравнению с монолитной керамикой, КМК имеют несколько меньшие показатели физико-механических характеристик при статических видах нагружения, но существенно более высокие показатели при динамическом механическом и температурном нагружении. Повышенные характеристики таких КМК являются следствием двух основных факторов: во-первых, очень высокого уровня физико-механических характеристик, достигаемых в современных волокнистых наполнителях; во-вторых, реализации значительно более сложного, по сравнению с монолитной керамикой, механизма разрушения КМК, особенно в условиях воздействия ударных нагрузок.

Физико-механические характеристики исходных армирующих материалов, используемых в КМК, существенно зависят от температур эксплуатации. При этом стехиометрические SiC-волокна (Nicalon) более термически стабильны, чем Si-C-O волокна (Tyranno) (рис. 4).

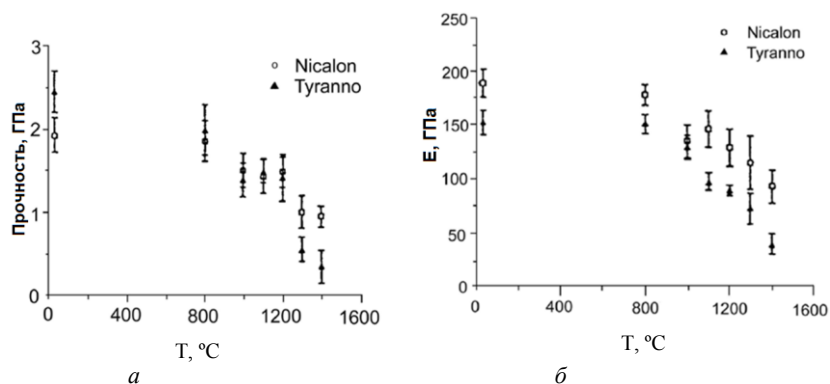


Рис. 4. Зависимости изменения прочности при растяжении (а) и модуля упругости (б) двух типов армирующих SiC-волокон при различных температурах эксплуатации

Кроме того, физико-механические характеристики SiC-волокон, помимо температуры эксплуатации, зависят от времени экспозиции при конкретной температуре и вида окружающей среды (рис. 5). Прочность при растяжении SiC-волокон с увеличением времени экспозиции и эксплуатации в кислородсодержащей среде достаточно сильно понижается.

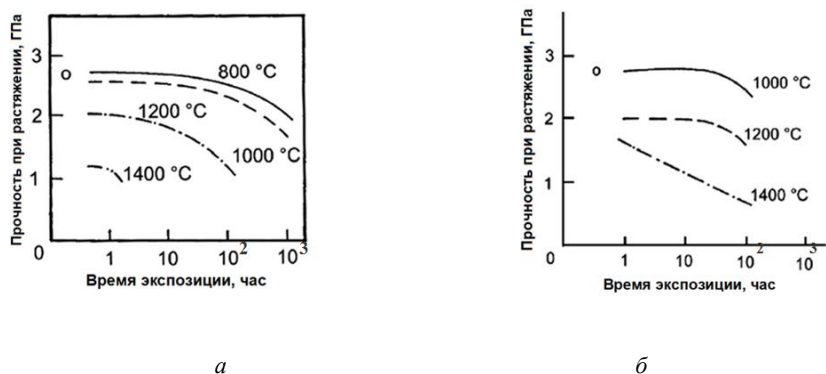


Рис. 5. Зависимости изменения прочности при растяжении SiC-волокон в воздухе (а) и аргоне (б) при различных временах экспозиции и температурах (о – начальная прочность волокна)

Напряженно-деформированное поведение КМК при растяжении заметно не изменяется до температур 1100...1300 °C. Тем не менее, некоторые изменения физико-механических характеристик КМК (SiC/SiC) могут наблюдаться либо при более высоких температурах, если волокна не термически стабильны (например, Si-C-O волокна), либо даже при более низких температурах при нагреве в окислительной среде, когда имеется доступ кислорода к волокнам и интерфейсу (рис. 6).

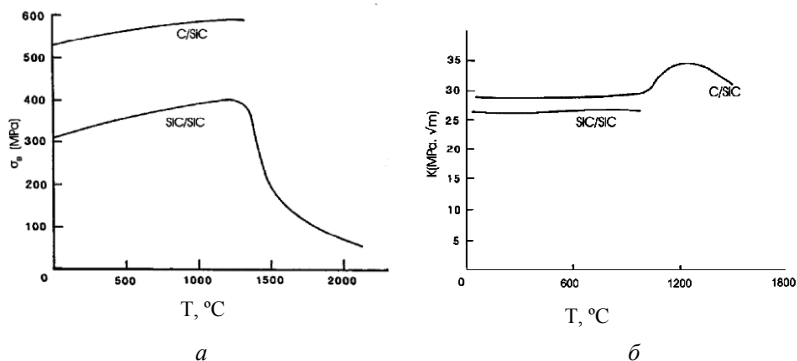


Рис. 6. Зависимости изменения прочности при растяжении (а) и вязкости разрушения (б) двух типов КМК, полученных методом CVI, с углеродными и SiC-волокнами от температуры эксплуатации

Из диаграммы «напряжение-деформация» КМК, полученного методом LSI (рис. 7), видно, что с увеличением температуры до 1200 °C идет некоторое повышение прочности при растяжении, а далее достаточно быстрое снижение прочностных характеристик. Повышение модуля упругости подтверждается экспериментальными данными по оценке изменения модуля упругости аналогичного КМК при различных температурах эксплуатации (рис. 8).

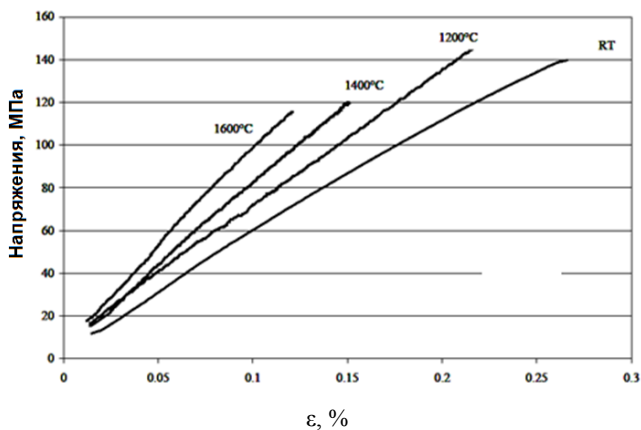


Рис. 7. Диаграммы «напряжение-деформация» КМК, полученного методом LSI, армированного УВ в виде ткани, при различных температурах эксплуатации (RT – испытания при 20 °C)

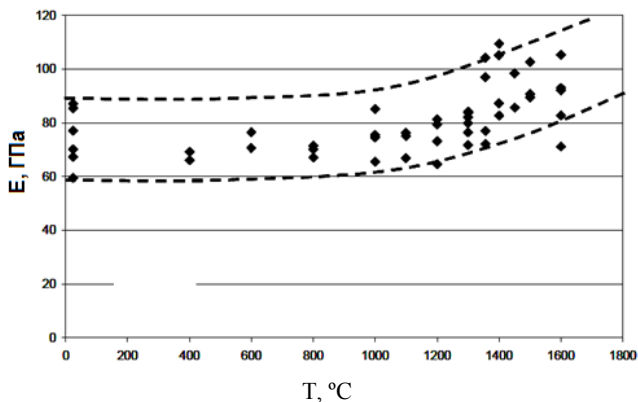


Рис. 8. Зависимость изменения модуля упругости КМК, полученного методом LSI, армированного УВ в виде ткани, при различных температурах эксплуатации

2.2. КМК с повышенными теплофизическими свойствами

2.2.1. Тепло- и температуропроводность КМК

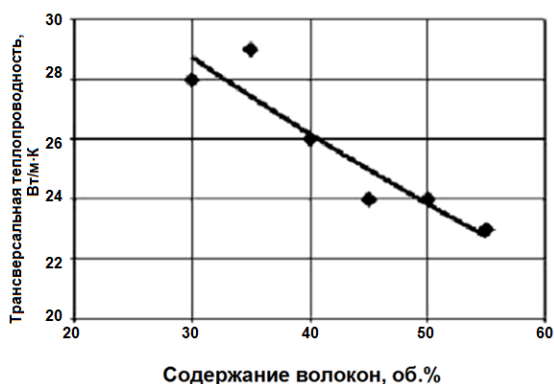
Тепло- и температуропроводность – ключевые свойства для многих КМК высокотемпературного применения. Как было отмечено выше, показатели тепло- и температуропроводности КМК зависят от большого количества структурных и технологических факторов. Вообще говоря, КМК являются относительно хорошими проводниками тепла, но их тепло- и температуропроводность в первую очередь зависят от кристаллической структуры составляющих его компонентов, качества связи волокно-матрица и остаточной пористости.

Показатели теплопроводности некоторых КМК, армированных углеродными волокнами (табл. 6), в разной степени уступают аналогичному реакционно-связанному SiC, что объясняется, прежде всего, более низкой теплопроводностью УВ. Однако некоторые типы графитизированных УВ могут иметь очень высокие показатели теплопроводности вдоль волокон. Так, у волокна марки P-1100S (модуль упругости 931 ГПа, плотность 2200 кг/м³) показатель теплопроводности вдоль волокна достигает порядка 1000 Вт/(м·К). Кроме того, все анизотропные армирующие волокна имеют различные теплопроводности вдоль и поперек волокон. Поэтому теплопроводность КМК вдоль волокон выше, чем в поперечном направлении, а с увеличением объем-

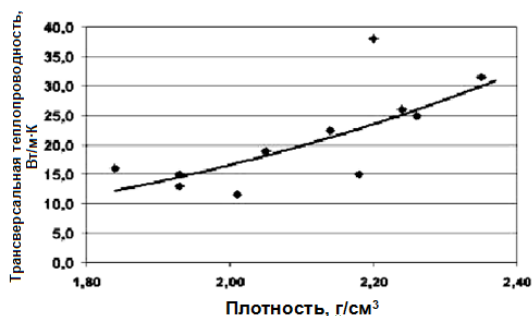
ной доли армирования теплопроводность КМК, как правило, падает. Хаотичное распределение армирующих волокон по объему КМК способствует повышению теплопроводности изделия.

Более низкие показатели тепло- и температуропроводности КМК для технологий CVI и PIP связаны с практической трудностью получения малопористых и соответственно более теплопроводных материалов, в то время как по технологии LSI получают изделия с пористостью 1...2% и менее.

Теплопроводность КМК существенно зависит от плотности материала и объемного содержания в нем армирующих волокон (рис. 9). Видно, что с увеличением объемной доли углеродных волокон и уменьшением плотности теплопроводность КМК снижается.



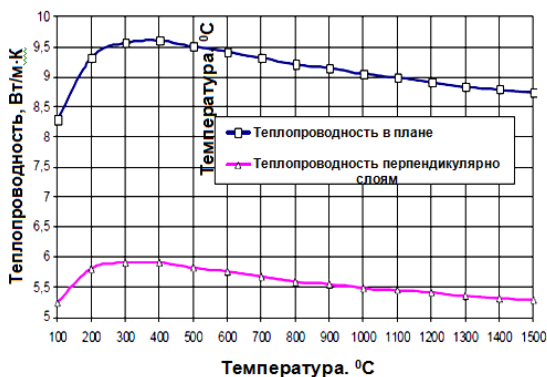
а



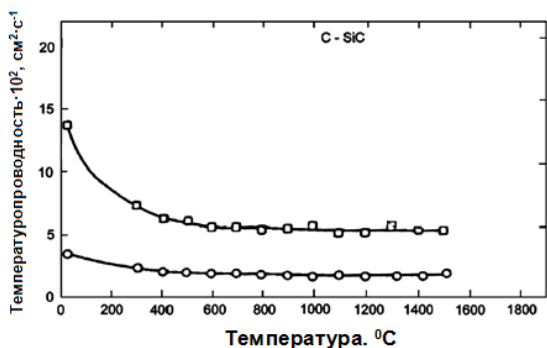
б

Рис. 9. Зависимости изменения теплопроводности КМК, полученного по технологии LSI, хаотично армированного рубленными углеродными волокнами от объемной доли углеродных волокон (а) и плотности КМК (б)

Кроме того, тепло- и температуропроводность КМК зависят от температуры эксплуатации изделия (рис. 10).



a



б

Рис. 10. Зависимости изменения теплопроводности (а) и температуропроводности (б) КМК (C_f/SiC), полученных соответственно методами РГР и CVI, в продольном и перпендикулярном направлениях армирования при различных температурах

С увеличением плотности УВ, которая связана, как правило, с температурой их термообработки, растет и их теплопроводность. Теплопроводность УВ может быть очень высокой (100 Вт/(м·К) и более) для волокон, изготовленных из мезофазного пека и графитизированных при температуре 2500 °C (серии P55-P130), или низкой (10 Вт/(м·К) и менее) для плохо организованных ПАН-волокон (марки Т300). Из зависимостей изменения теплопроводности КМК (C_f/SiC), полученных методом LSI, армированных четырьмя типами

УВ,

два (HTA и NGF) из которых карбонизованные, а два (T800 и M40) графитизированные, при различных температурах (рис. 11), видно, что применение графитизированных УВ значительно повышает показатель теплопроводности КМК, а при росте температуры эти показатели существенно снижаются.

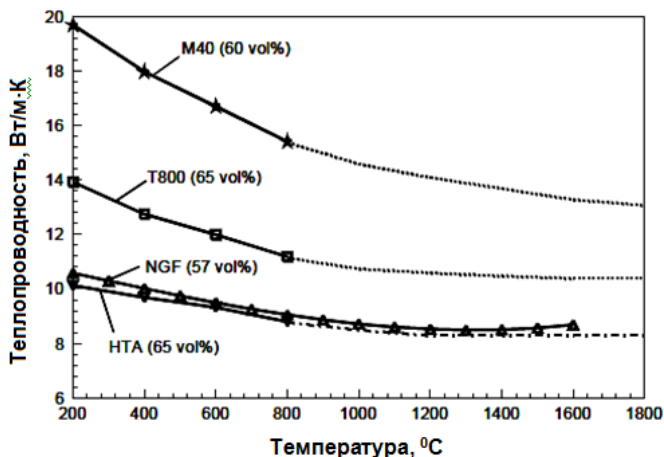


Рис. 11. Зависимости изменения теплопроводности КМК (C_f/SiC), армированных четырьмя марками углеродных волокон при различных температурах

Стехиометрические SiC-волокна, изготовленные при высоких температурах (например, Tyganno SA Q2), имеют существенно лучшую теплопроводность, чем квазиаморфные Si-C-O (например, Nicalon), полученные при низких температурах, — 65 и 5...10 Вт/(м·К) соответственно. При этом не менее важен эффект влияния остаточной пористости. Так, КМК (SiC_f/SiC) с минимальной пористостью может показать теплопроводность ~30 Вт/(м·К) при температуре 1000 °C при включении в них стехиометрических SiC-волокон. Это несколько ниже, чем при использовании графитизированных УВ, однако во втором случае возможно возникновение микротрещин из-за несоответствия КТР, что приводит к снижению показателя теплопроводности.

На показатели тепло- и температуропроводности КМК (C_f/SiC), полученного методом LSI, также влияют технологические параметры

формования углепластикового полуфабриката и выбор типа и марки связующего (рис. 12).

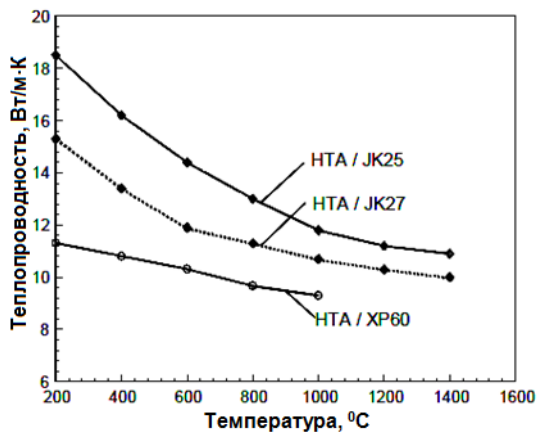


Рис. 12. Зависимости показателя теплопроводности КМК (C_f/SiC) при различных температурах, полученного методом LSI, от марок фенолоформальдегидных связующих, используемых при формовании углепластиковых полуфабрикатов

2.2.2. Теплоемкость КМК

Показатель теплоемкости КМК — очень важная характеристика материала — зависит, главным образом, от типа структурных компонентов КМК и их соотношения в конечном материале. Кроме того, показатель теплоемкости КМК зависит от температуры эксплуатации изделия (рис. 13). С повышением температуры теплоемкость КМК увеличивается.

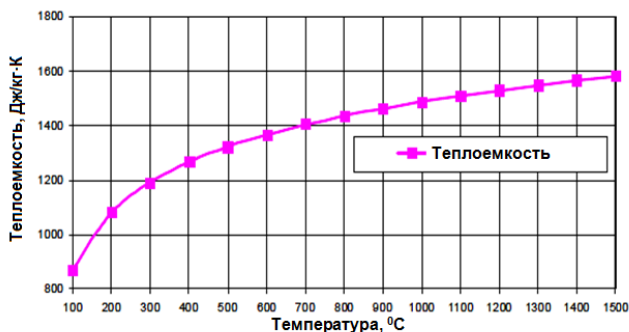


Рис. 13. Зависимость изменения теплоемкости КМК (C/SiC), полученного методом PIP, от температуры

Как было отмечено выше, теплоемкость КМК обусловлена кристаллической природой компонентов материала и их соотношения в нем. Из графиков для базовых компонентов КМК видно, что наибольшей теплоемкостью обладает углерод (рис. 14), а наименьшей – кремний, и их значения увеличиваются по мере роста температуры эксплуатации. Теплоемкость КМК различного фазового состава можно легко рассчитать по правилу смесей, зная теплоемкости составляющих компонентов и их объемную долю, что подтверждают приведенные зависимости теплоемкости двух типов КМК (рис. 14). Также следует отметить, что КМК на основе графитизированных УВ (Т800) обладают несколько большей теплоемкостью, чем на основе карбонизированных УВ (НТА).

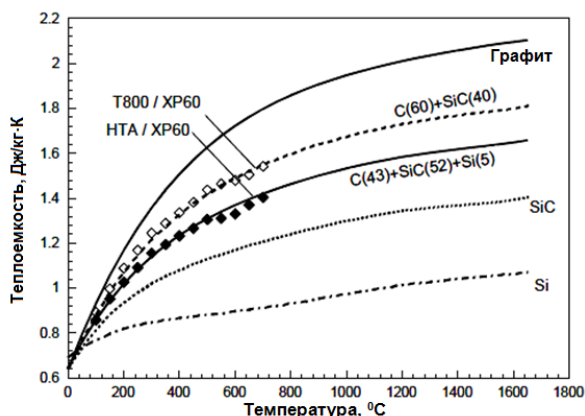


Рис. 14. Зависимости изменения теплоемкости для базовых компонентов КМК и КМК (C/SiC), полученного методом LSI, с двумя типами УВ с различными комбинациями базовых компонентов в них

2.2.3. Показатели тепловой излучательной способности КМК

Повышение поверхностной излучательной способности КМК очень важно при функционировании объектов при сверхвысоких температурах эксплуатации. Это в первую очередь относится к ракетно-космической и гиперзвуковой технике. Повышение данной характеристики позволяет снизить тепловую нагрузку на теплостойкие элементы этих аппаратов.

Излучаемость с поверхности КМК намного меньше зависит от типа волокна и температуры эксплуатации, чем показатели тепло- и

температуропроводности. Здесь главным образом важны такие эффекты, которые возникают при поверхностных изменениях КМК. Из-за кристаллической структуры волокон с высокой электрической проводимостью излучательная способность КМК с однонаправленной или тканой структурой армирования очень близка к металлам (рис. 15).

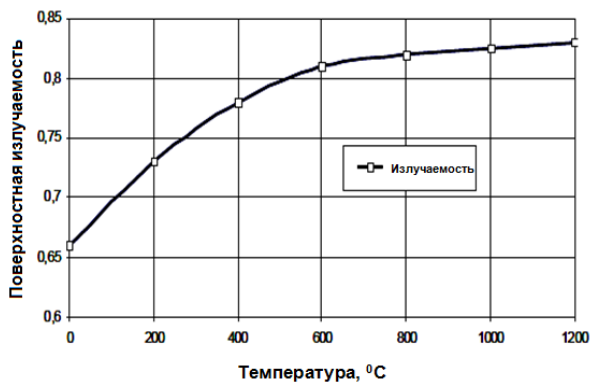


Рис. 15. Зависимость изменения излучательной способности КМК (C/SiC), полученного методом PIP, с антиокислительным покрытием от температуры

После проведения отжига образцов при температурах выше 1450 °C кристаллическая структура волокон изменяется, что приводит к увеличению спектральной излучаемости на длинных волнах. Это особенно заметно для карбонизованных НТА-волокон (рис. 16), тогда как для графитизированных волокон (углеродное волокно T800) это влияние существенно меньше.

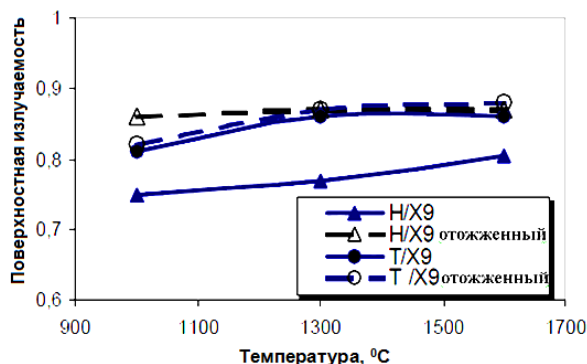


Рис. 16. Зависимость излучательной способности четырех типов КМК (C/SiC), полученного методом LSI, с отожженными и неотожженными карбонизированными (Н) и графитизированными (Т) УВ, от температуры эксплуатации

3. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КМК В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Успехи в области создания высокотемпературных КМК позволили применять их в ракетостроительной, авиационной, космической и других отраслях техники. КМК обладают уникальными теплозащитными, эрозионно стойкими и прочностными характеристиками при низкой плотности.

В настоящее время КМК используются в теплонагруженных узлах изделий аэрокосмической и ракетной техники в качестве защитных покрытий элементов авиационных газотурбинных двигателей, изделий гиперзвуковой техники, плиточной защиты космических летательных аппаратов, вкладышей в сопловой блок двигателей твердого топлива, сопловых насадков с радиационным охлаждением для ЖРД и РДТТ, корпусов двигателей малой тяги и в других областях техники, где наиболее остро стоит вопрос защиты и функционирования конструкций при высокой температуре в окислительной среде.

3.1. Раздвижные и неохлаждаемые насадки сопловых блоков ЖРД и РДТТ из КМК

Поток горячего газа в ракетных двигателях может достигать температуры 3300 °С, и поэтому камера сгорания и сопло, выполненные из металла, должны охлаждаться компонентами топлива на их пути в камеру сгорания. Тем не менее, одной из главных проблем создания современных одноразовых и многоразовых ракетных двигательных установок является реализация высокого отношения тяги к массе двигателя (кН/кг). Решающую роль в решении данной проблемы играют современные конструкционные материалы, используемые для изготовления компонентов реактивных двигателей (РД). В качестве материалов для корпусов РД хорошо зарекомендовали себя углерод-углеродные КМ и КМК, которые отличаются от жаропрочных металлов и сплавов тем, что при высоких температурах (1000 °С и выше) сохраняют свои механические свойства.

КМК показывают при высоких температурах отличное соотношение прочности к плотности по сравнению с используемыми в настоящее время металлическими материалами (рис. 17). Поэтому

КМК очень перспективны в качестве конструкционного материала для космических двигательных систем, и, в первую очередь, для неохлаждаемых насадков сопл и камер сгорания для малых двигателей. Преимущество здесь заключается в низком удельном весе (легкая конструкция) и возможности обходиться без активного охлаждения даже при высоких температурах функционирования РД.

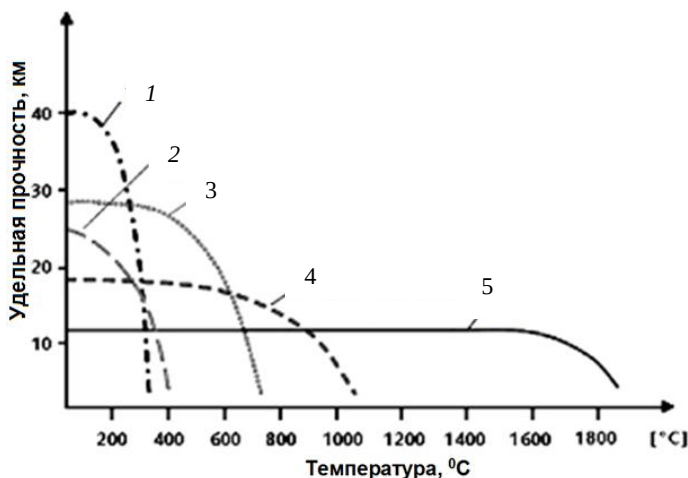


Рис. 17. Зависимости удельной прочности от температуры для различных материалов: 1 – углепластик; 2 – алюминиевые сплавы; 3 – титановые сплавы; 4 – никелевые сплавы; 5 – КМК

3.1.1. Основные проблемы создания раздвижных и неохлаждаемых насадков сопловых блоков ЖРД и РДТТ из КМК

Применение раздвижных сопл для РДТТ и сопловых насадков для ЖРД – эффективный и экономически выгодный способ повышения энергетических характеристик двигателей и носителей.

Проведенные системные исследования подтвердили, что использование КМК в ракетных двигателях на жидком топливе обеспечивает существенные преимущества по сравнению с металлическими материалами, которые в настоящее время применяют в большинстве ЖРД с системой активного охлаждения камеры сгорания и сопла. Основные преимущества включают, с одной стороны, возможное снижение массы, а с другой – высокую стойкостью к термоударам, а также высокую устойчивость к химическому воздействию компонентов жидких топлив и продуктов сгорания. Другим существенным преимуще-

ством КМК по сравнению с металлическими материалами является высокое сопротивление ползучести и чрезвычайная устойчивость к высоким температурам.

В настоящее время новейшие технологии, нашедшие широкое применение в области ракетных твердотопливных двигателей, активно вторгаются в сферу создания ЖРД. Сравнительно недорогие неохлаждаемые сопла ЖРД из композиционных материалов почти в два раза легче металлических охлаждаемых сопел. Однако возникли новые проблемы. Требовалось обеспечить:

- химическую стойкость углеродсодержащих КМ;
- механическую прочность и устойчивость оболочек сопел, в том числе при нестационарных и циклических силовых и тепловых нагрузках;
- совместимость КМ стационарных и сдвигающихся сверхзвуковых сопловых насадков с металлическими элементами сопел.

Проблема химической стойкости УУКМ и КМК обусловлена взаимодействием углерода с окисляющими компонентами продуктов сгорания. Следует отметить особенность керамических материалов, у которых при высокой температуре происходит формирование на огневой поверхности оксидных пленок. Эти пленки предотвращают диффузию окислителя к углероду и его унос. Для ЖРД, работающих на компонентах кислород-водород, кислород-метан, кислород-керосин, существует минимальная величина расширения $r_{a \min}$ (размер, определяющий взаиморасположение стыка охлаждаемой части сопла и неохлаждаемого насадка), начиная с которой процессы теплообмена и химического уноса не отражаются на работе сопла. При этом температура огневой стенки сопла из КМ не превышает 2100 К, а скорость эрозии меньше заданной критической величины $V_{\min}$.

Величину $r_{a \min}$ следует минимизировать. При этом, во-первых, увеличится длина легкой неохлаждаемой части сопла из КМ и, во-вторых, узел стыка и коллектор подачи охлаждающего компонента будут иметь меньший диаметр, что также снизит массу конструкции.

Один из эффективных способов уменьшения $r_{a \min}$ основан на использовании завесного охлаждения. Для этого перед узлом крепления насадка организуется подача небольшого количества горючего вдоль образующей сопла. Это приводит, с одной стороны, к охлаждению корневого участка насадка, с другой – к уменьшению концентрации окисляющих компонентов на огневой стенке, причем уменьшение $r_{a \min}$ пропорционально расходу горючего. По оценкам зависимости

$r_{a \min}$ сопла с неохлаждаемым насадком из УУКМ и керамического УККМ от давления в камере, полученные в Центре Келдыша РКА, наилучшие результаты достигаются при совместном использовании завесы и УККМ (рис. 18). Расход горючего для организации завесы до 0,3% от суммарного практически не влияет на энергетические характеристики двигателя.

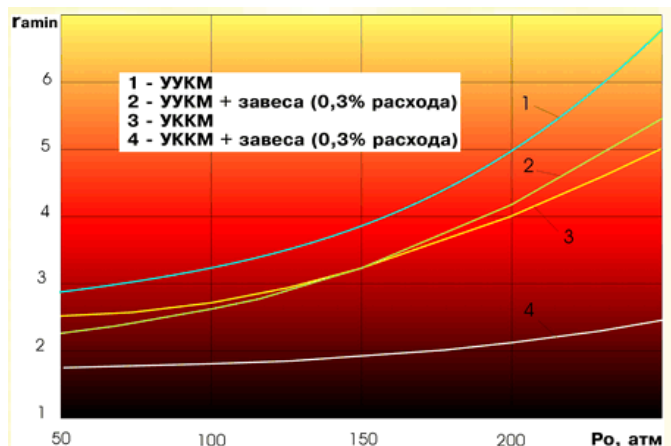


Рис. 18. Зависимость $r_{a \min}$ сопла с неохлаждаемым насадком из УУКМ и УККМ от давления в камере

Требуемые прочностные характеристики насадка из КМ могут быть достигнуты несколькими способами. Первый заключается в выборе структуры КМ и способа его армирования высокопрочными углеродными волокнами. В этом отношении могут быть рекомендованы:

- КМК, изготавливаемые по тканевой технологии с поперечной прошивкой слоев для повышения межслоевой прочности каркаса;
- объемносилицированные КМК, изготавливаемые методом круглого ткачества 3D-структуры;
- КМК сэндвичной структуры, изготавливаемые по тканевой технологии с послойным объемным силицированием поверхностных слоев.

3.1.2. Современный опыт и основные тенденции создания раздвижных и неохлаждаемых насадков сопловых блоков ЖРД и РДТТ

Из КМ различных классов, прежде всего из УУКМ и КМК, по современным технологиям изготавливают прочные тонкостенные оболочки больших размеров для работы в экстремальных температурных условиях. Целый ряд достоинств УУКМ и КМК делают их весьма перспективными для использования в элементах проточных трактов ЖРД. Американская компания Pratt & Whitney и французская SEP разрабатывают крупногабаритные сопла из УУКМ CarboSEP для двигателя 3-й ступени РН «Дельта-3». КМ на основе углерода обладают небольшим удельным весом. Наряду с этим они имеют значительную эрозионную стойкость и высокую прочность (σ_p и $\sigma_{сж}$ более 100 МПа), которая с ростом температуры до 2500 К даже возрастает. В настоящее время разработаны технологии изготовления волокнистых каркасов для УУКМ и КМК из углеродных нитей или тканей с последующим их насыщением углеродной или углерод-карбидной матрицей. Промышленность освоила производство сравнительно недорогих двумерных и объемных (3D) образцов с уникальными физико-механическими свойствами и, в частности, сопл диаметром до 3 м, длиной до 2,6 м и толщиной стенки 1,5...2 мм.

ОАО НПО «Искра» (г. Пермь) – ведущая компания по производству и использованию раздвижных сопловых насадков (СН) из УУКМ диаметром до 2,4 м, которые могут применяться как для РДТТ, так и для ЖРД маршевых ступеней и разгонных блоков (рис. 19). Волокнистые преформы для раздвижных СН получают как «тканевыложенные» (из кусков специальной ткани, которые выкладываются по поверхности формообразующей оснастки с прошивкой поперечными нитями) или на специальной круглоткацкой машине. Затем их пропитывают полимерным связующим, отверждают и подвергают высокотемпературной обработке для пиролиза полимера и образования конечного КМ (процесс RIP).



Рис. 19. Макет РДТТ производства пермского НПО «Искра» и механизм раздвижения его соплового насадка

Характеристики некоторых перспективных космических СН приведены в табл. 7.

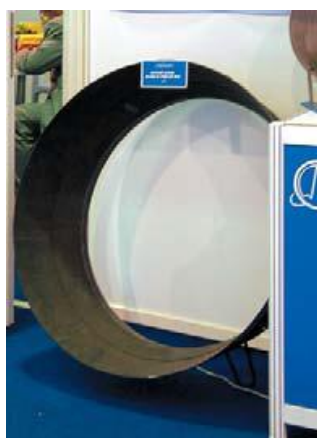
Т а б л и ц а 7

Разрабатываемые сопловые насадки для ЖРД

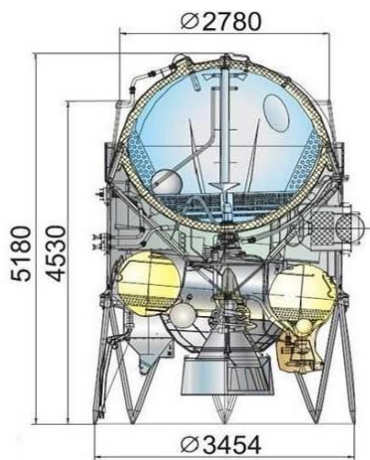
Характеристика	Двигатель и разработчик				
	11Д58М, РКК «Энергия»	РД-0154, КБХА	НК-33-І, СНТК им. Н.Д. Кузнецова	РД-0146, КБХА	
Тяга ЖРД, тс	8,5	30	195	10	
Удельный импульс, с	352	363	307,8	463	
Особенность двигателя	Двигатель разгонного блока многократного включения, качание камеры, время работы 700 с	Маршевый двигатель третьей ступени, качание камеры, время работы 550 с	Двигатель 1-й и 2-й ступеней, время работы 250 с	Двигатель разгонного блока многократного включения, качание камеры, время работы 450...1200 с	
Компоненты топлива	Кислород-керосин				Кислород-водород
Особенности насадка	Двухсекционный, стационарный	Двухсекционный, с одной выдвижной секцией	С одной выдвижной секцией, конструкция адаптирована для установки на изготовленный двигатель без его доработки		Двухсекционный, с одной выдвижной секцией
Привод выдвижения насадка	—	Электро-механический	Импульсный РДТТ	Газодинамический	Электро-механический
Время выдвижения насадка	—	3 с, до запуска ЖРД	0,5...1,0 с, до запуска ЖРД	0,5 с, в процессе работы ЖРД	5 с, до запуска ЖРД

Впервые был применен СН, созданный для двигателя 11Д58М разработки РКК «Энергия» (рис. 20). Двигатель предназначен для разгонного блока (РБ) системы «Морской старт». Насадок нераздвижной, секции съемные. Работоспособность насадков в составе ЖРД подтверждена серией стендовых огневых испытаний для-

тельностью до 1500 с. Применение этого насадка для двигателя 11Д58 дало увеличение массы полезного груза «Зенита-3SL» на 90 кг.



a



б

Рис. 20. Секция СН двигателя 11Д58М (*a*) и общий вид (*б*) в составе разгонного блока «Корвет»

Использование раздвижного соплового насадка радиационного охлаждения (РСНРО) на двигателе 11Д58М блока «Таймыр» позволило:

- увеличить геометрическую степень расширения сопла и за счет прироста удельного импульса увеличить массу выводимого полезного груза на 20...30 кг (с учетом потерь на введение выдвижных устройств);
- практически исключить конструктивные отличия двигателя для РБ «Таймыр» от базового двигателя 11Д58М при минимальном осевом размере блока;
- сохранить преемственность конструкции и характеристики заборных устройств бака «О», а также технологии производства его нижнего днища, исключив таким образом необходимость освоения производства элементов РБ и их отработки;
- обеспечить максимальную унификацию двигательных установок разгонных блоков «Таймыр» и ДМ;

- перейти к использованию РСНРО и на базовом двигателе 11Д58М для всех модификаций РБ ДМ (включая блок ДМ-SL для РКК «Морской старт»), существенно увеличив их энергетическую эффективность.

При работе газовая струя из ДУ уносит материал насадка. Величина уноса зависит от характеристик ДУ и параметров потока. Для 11Д58М унос небольшой – всего 0.2...0,3 мм по толщине, что при крупных габаритах СН довольно незначительно. Сложности возникают на СН, предназначенных для более мощных ДУ, таких как НК-33, где величина уноса превышает 2...3 мм, что может привести к созданию УУКМ повышенной толщины со специальными защитными покрытиями.

НПО «Искра» также участвовало в модернизации двигателя НК-33 (рис. 21). В существующем варианте маршевого двигателя центрального блока РН «Аврора», работающего с земли и до высоты более 40 км, используется НК-33 с давлением на срезе сопла, оптимизированным для полета в качестве первой ступени носителя. Применение «высотного» сопла с большей, чем в НК-33 степенью расширения, приведет не только к увеличению габаритов ДУ на старте, но и к потерям тяги и удельного импульса на высотах до 10 км. Поэтому одним из путей повышения энергетических характеристик РН «Аврора» является использование раздвижного (двухпозиционного) сопла. Так, на двигателе НК-33-1 предлагается увеличить геометрическую степень расширения сопла с $F_a = 27,6$ до $F_a = 79,5$ с помощью выдвигного соплового насадка. В этом случае на участке полета РН до 10 км будет работать «земное» сопло, а с высоты примерно $H = 10$ км – «высотное» сопло с выдвигным сопловым насадком, обеспечивающим вышеуказанное расширение. При этом удельный импульс ЖРД с выдвигным сопловым насадком в пустоте возрастает на ~14 кгс/кг, а тяга соответственно на ~ 8 т.

Центр Келдыша разрабатывает сопловые насадки из УУКМ и КМК. Их огневые испытания проводились в составе ЖРД (кислород-метан и кислород-водород) тягой 0,4 и 3,0 т (рис. 22). Исследовалась работоспособность неохлаждаемых сопел при максимальных тепловых нагрузках (скорость нагрева $2 \cdot 10^3$ К/с). Суммарное время наработки на каждом сопле превышало 400 с, причем максимальная скорость эрозии огневой стенки была не выше 10^{-4} мм/с для УУКМ и 10^{-5} мм/с для КМК. В целом экспериментальные исследования подтвер-

дили работоспособность и эффективность сопел ЖРД из КМК на основе углеродных волокон и SiC-матрицы, их стойкость к циклическим нагрузкам, длительным тепловым и химическим воздействиям.

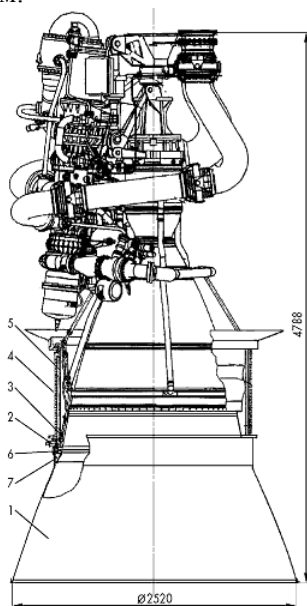


Рис. 21. Общий вид двигателя НК-33 с СН из УУМК: 1 – сопловой насадок; 2 – привод; 3 – подвеска; 4 – направляющая рейка; 5 – стойка силовая; 6 – уплотнение; 7 – неподвижная часть соплового насадка

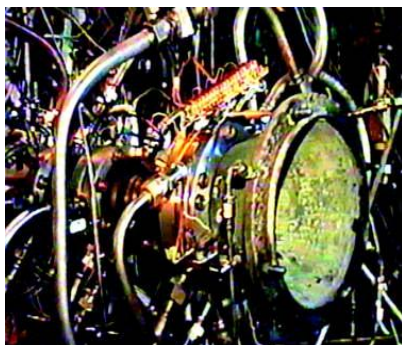


Рис. 22. СН из КМК в сборе с технологической оснасткой, выходной диаметр 650 мм

Американской фирмой The Pratt & Whitney совместно с французской Snecma Moteurs был разработан сопловой насадок для верхних ступеней ракетносителей фирмы Boeing – Delta III и Delta IV (рис. 23). Этот насадок был большего размера, чем все предыдущие подобного типа, полная длина насадка составила 2525 мм, а диаметр среза сопла 2136 мм. Выдвижная конструкция соплового насадка, состоящая из трех конусов, сделана из материала марки Novoltex Sercarb. Это трехнаправленно-армированный (3D) углерод-углерод-

ный КМ, состоящий из волокнистой преформы на основе углеродных волокон и углеродной матрицы, получаемой по технологии газофазного CVI процесса. Общее время производства СН составляет в среднем 10 месяцев.

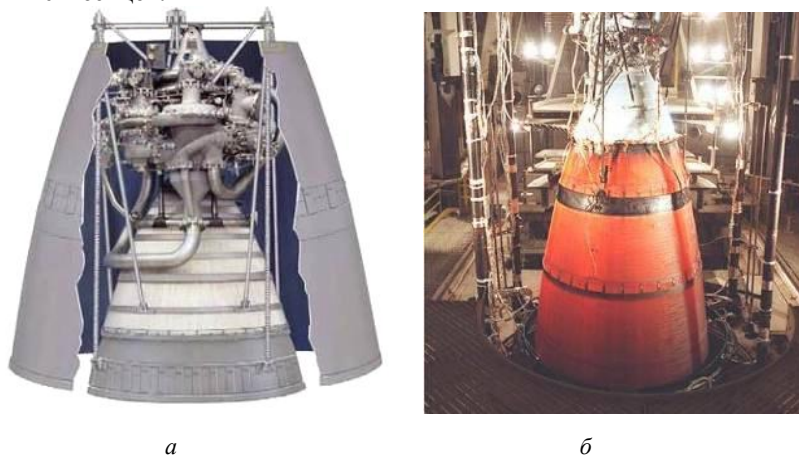


Рис. 23. Сопловой насадок и двигатель в исходном положении (а) и сопловой насадок в полностью развернутом виде на огненных испытаниях (б)

Одной из ведущих в мире компаний, которая успешно решает проблемы создания СН из УУКМ и КМК, является французская фирма Snecma Propulsion Solide (SAFRAN Group). Фирма выпускает изделия из КМК системы C_f/SiC и SiC_f/SiC на основе волокнистых каркасов с двух- и трехмерной схемой армирования. Для уплотнения преформ углеродной и SiC -матрицей применяют две базовые технологии: газофазную CVI (в качестве прекурсоров используется метан для углеродной матрицы и метилтрихлорсилан для SiC -матрицы) и жидкофазную PIP, а также их комбинации.

В течение последних нескольких лет компания EADS-ST Company (Германия) вместе с различными партнерами интенсивно работала по созданию компонентов для гиперзвуковых двигателей и ЖРД. В частности, серьезные успехи были достигнуты в разработке СН из КМК на основе углеродных волокон и SiC -матрицы. Были разработаны СН из КМК системы C_f/SiC для верхней ступени двигателя Aestus (рис. 24), которые успешно прошли испытания на стендах DLR (Германия). Длина неохлаждаемого СН составляла 1360 мм, диаметр верхней части 490 мм (толщина стенки 3,6 мм), диаметр среза сопла

1330 мм (толщина стенки 1,4 мм). Вес СН из КМК составлял 16 кг (металлический вариант 40 кг).

Сопло из композита C_f/SiC в масштабе 1:5 для Ariane 5 главного двигателя Vulcain (рис. 25) также успешно прошло испытания на

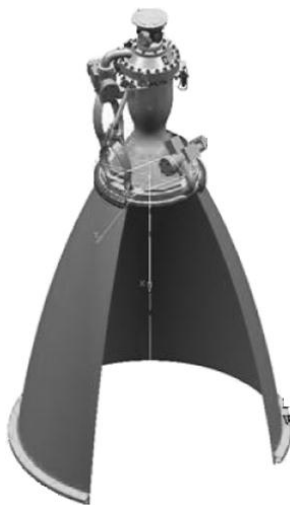


Рис. 24. Общий вид ЖРД Aestus с сопловым насадком из КМК C_f/SiC



Рис. 25. Сопловой насадок Vulcain из КМК C_f/SiC в масштабе (1:5)

стендах DLR.

КМК был получен по технологии PIP, в соответствии с которой пучки углеродных волокон пропитываются суспензией на основе керамических порошков и раствора кремнийорганического связующего. Из пропитанных пучков волокон методом намотки формируется заготовка СН, которая отверждается в автоклаве при температуре 200...300 °С. Полученная углепластиковая заготовка подвергается пиролизу при температуре 1100...1600 °С. В результате образуется пористая матрица, состоящая из кокса, обогащенного атомами углерода и кремния. Для уплотнения матрицы проводят повторные циклы «пропитка связующим – отверждение – пиролиз». Уплотненная SiC-матрицей заготовка покрывается защитным слоем SiC, который наносится по газофазной технологии CVD. Внедрение более прогрессивной технологии повторной пропитки связующим пористой заготовки позволило на 50% сократить количество циклов повторной пропитки,

что привело к сокращению затрат на производство приблизительно на 25%.

Необходимо отметить, что, помимо неохлаждаемых СН из КМК, ведутся работы и по созданию охлаждаемых сопловых блоков из керамических КМ. Наиболее перспективные результаты были достигнуты в области использования для этих целей интегральных керамических текстильных структур, основанных на трехмерных волокнистых преформах, которые были адаптированы к конкретной форме и требованиям по термосиловому нагружению. По данной технологии выполнено экспериментальное сопло двигателя, которое состоит из массивов полых трубок с трехмерной тканой структурой из КМК системы C/SiC (рис. 26). Трубки изготовлены как единое целое и переплетены между собой (рис. 26, б). После уплотнения тканого каркаса SiC-матрицей трубки становятся непроницаемыми для охлаждающей жидкости и обеспечивают работоспособность сопла при высоких механических нагрузках и экстремально высоких температурных градиентах (> 1700 °C/мм).

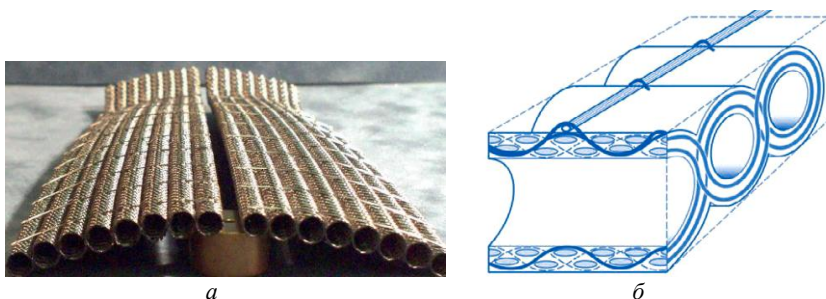


Рис. 26. Общий вид секции охлаждаемого сопла РД, выполненного по технологии интегральных керамических текстильных структур (а) и схематическое изображение трехмерной трубчатой преформы из волокнистых жгутов (б)

3.2. Корпуса ЖРД малой тяги из КМК

3.2.1 Основные проблемы создания корпусов ЖРД малой тяги из КМК

Возможность применения современных высокотемпературных КМ в качестве конструкционного материала камеры сгорания ЖРД малой тяги (ЖРДМТ), которые используются в качестве двигателей

ориентации и стабилизации, рассматривается в настоящее время как одно из наиболее перспективных направлений совершенствования ЖРДМТ. Практическая реализация такой возможности обеспечит повышение удельного импульса ДУ, характеризующего его эффективность. В качестве высокотемпературных КМ для этих целей рассматриваются УУКМ и КМК с SiC-матрицей.

Первые попытки внедрить УУКМ в качестве материала для камер сгорания ЖРДМТ предпринимались еще в начале-середине 90-х гг. XX в. Однако получавшиеся конструкции, как правило, не отвечали одному или нескольким требованиям, предъявляемым к камерам ЖРДМТ, поэтому применение КМ базировалось на решении следующих задач:

- наличии технологии формирования тонкостенной оболочки профиля, характерного для ЖРДМТ из КМ;
- защите материала от высокой температуры в возможных условиях окислительной среды;
- разработке конструкции надежного соединения композитной камеры сгорания (ККС) с металлической смесительной головкой;
- обеспечении газонепроницаемости стенки;
- возможности механической обработки заготовок из КМ;
- обеспечении прочности материала при резком изменении давления и температурных напряжениях, характерных для импульсных режимов работы ЖРДМТ.

Проблемой для высокотемпературных КМ, включая УУКМ и КМК, систем C_f/SiC , SiC_f/SiC и C_f/C является их реагирование с кислородом и/или с продуктами горения компонентов топлива, что приводит к их быстрой деградации. Поэтому эти материалы должны включать защитное покрытие, антиокислители в матрице или какую-либо другую форму защиты. В настоящее время в результате развития и совершенствования технологии производства высокотемпературных КМ созданы научные и практические предпосылки для успешного применения КМК в качестве конструкционного материала для ЖРДМТ.

3.2.2. Современный опыт и тенденции создания корпусов ЖРДМТ из КМК

В настоящее время в основном в качестве конструкционных материалов используются тугоплавкие тяжелые металлы такие, как рений, иридий, платина. Благодаря высокой устойчивости к химическо-

му воздействию и высокой рабочей температуре (более 1200 °С) из тугоплавких металлов изготавливают камеры сгорания (КС), хотя температуры продуктов сгорания топлива могут достигать 3500 °С. Для снижения температуры стенки КС перемешивание горючего и окислителя организуется с неоптимальным соотношением компонентов. Это снижает эффективность использования топлива, что в целом отражается на совершенстве летательных аппаратов (ЛА). Помимо высоких материальных и производственных затрат, тугоплавкие металлы имеют высокую плотность – более 21 г/см³.

Для отечественных серийных двигателей малой тяги (ДМТ) и в настоящее время в качестве основного материала применяют ниобиевые сплавы с защитными силицидными покрытиями. Величина удельного импульса для отечественных ДМТ на компонентах азотный тетраоксид (АТ) + несимметричный диметилгидразин (НДМГ) / монометилгидразин (ММГ) не превышает 310 с.

В зарубежных ЖРДМТ материалом для КС и сопла служат сплавы на основе ниобия (двигатель TR-308, TR-312-100MN (Northrop Grumman), LEROS 1R, LEROS 1C American Pacific Corporation (AMPAC) США), платины (двигатели S400-12, S400-15 EADS Astrium, Европа), иридия (двигатели R-4D, R-4D-15 (HiPAT) фирмы Aerojet, США) с защитными покрытиями. Для снижения температурных воздействий на стенку наносят пленочную завесу. Рабочая температура стенки камеры с применением драгоценных платиноидов может достигать 2200°С. Удельный импульс современных зарубежных двигателей на компонентах АТ + НДМГ/ММГ достигает 327 с.

С появлением жаростойких КМ, которые не уступают по своим характеристикам, а по цене значительно дешевле вышеперечисленных сплавов, зарубежные производители переключились на разработку камер сгорания ЖРДМТ из этих КМ. Неметаллические КМ, сопоставимые по цене с традиционным ниобиевым сплавом, обладают более низкой плотностью и существенно более низкой стоимостью по сравнению с металлами платиновой группы. Возможности, которые открывает КМК в качестве конструкционного материала для малых двигателей, включают, в том числе, и снижение производственных затрат по сравнению с металлической конструкцией ДУ. Среди других преимуществ выделим:

- упрощение конструкции за счет уменьшения числа отдельных деталей и узлов (единая конструкция);

- увеличение допустимых температур стенки от максимальных в настоящее время 1900 К до 2200 К (с соответствующим защитным слоем), следовательно, увеличение удельного импульса;
- снижение массы двигателя на 30...50%.

Некоторые зарубежные разработчики ЖРДМТ уже внедряют камеры сгорания из КМК в состав своих двигательных установок. Успешное испытание в течение 5700 с при давлении в камере сгорания 11 бар, изменении соотношения смеси (О/Ф) в диапазоне от 1,64 и 1,92 и максимальной температуре стенки до 1700 °С прошли образцы модифицированных камер сгорания ЖРДМТ из КМК фирмы EADS с различными защитными слоями (рис. 27). Камеры сгорания изготавливались по жидкофазной технологии PIP – пиролиза кремнийорганического связующего углепластиковой заготовки.



Рис. 27. Модифицированные камеры сгорания из КМК C/SiC, покрытые различными слоями

Одним из примеров успешного внедрения современных композиционных технологий является разработка корпорации EADS апогейного двигателя малой тяги, названного European Apogee Motor. Двигатель European Apogee Motor тягой 500Н, в котором камера сгорания и сопло сделаны заодно (рис. 28), обладает малой массой и вы-

соким удельным импульсом (более 325 с). European Apogee Motor будет основным двигателем для платформы AlphaBus.

Разработанная КС из КМК выдерживает высокие температуры, вибрации и ударные нагрузки. Малая масса двигателя и высокие удельные характеристики экономят топливо, что положительно сказывается на величине полезной нагрузки в сравнении с другими двигателями. Умеренная цена производства и заготовок композитного материала позволяет успешно конкурировать двигателю на рынке.



а



б

Рис. 28. Двигатель European Apogee Motor: *а* – камера сгорания и сопло двигателя сделанные единой конструкцией; *б* – общий вид двигателя

В России также ведутся активные работы по созданию камер сгорания из КМК на основе углеродных волокон и SiC-матрицы. Основными ЖРДМТ, для которых разрабатывается КС из КМК, являются двигатели: МАИ-202-200 тягой 200 Н на компонентах АТ+НДМГ (восстановительная завеса), МАИ-202-500-ВПВК тягой 500 Н на компонентах ВПВ (96%) + керосин (окислительная завеса), МАИ-202-200-ОК тягой 200 Н на компонентах газообразный кислород и керосин (окислительная завеса). Степень расширения для всех двигателей 70, давление в КС 9...12 атм.

Характеристики разработанного в ОАО «Композит» материала КМК системы C_f/SiC для КС ЖРДМТ в сравнении с традиционным материалом – ниобиевым сплавом 5ВМЦ и аналогичным материалом C_f/SiC , применяющимся в зарубежных ЖРДМТ, приведены в табл. 8. Для конструкций КС из КМК в ОАО «Композит» была разработана технология нанесения оксидных нанопокровов на поверхность КМК для повышения излучающей способности наружной стенки камеры и отражающей способности внутренней стенки. Эти мероприятия направлены на повышение температур пристеночного слоя продуктов сгорания без повышения температуры стенки КС. Для производства КС из КМК была использована прогрессивная низкотемпературная технология газофазного уплотнения пористых каркасов (CVI-процесс) с применением метилсилана в качестве прекурсора SiC -матрицы. Данная технология получения керамокомпозитных камер экологически чистая, не требует больших затрат на оснастку и дорогостоящего производственного оборудования, в отличие от зарубежных аналогов, например, технологии, разработанной в SNECMA (Франция). Важно отметить, что используемый способ формирования матрицы не вносит повреждений в армирующие компоненты.

Т а б л и ц а 8

**Характеристики разрабатываемого КМК для КС ЖРДМТ,
традиционного материала и зарубежного аналога**

Наименование показателей	Объект разработки	Отечественные объекты аналогичного назначения	Зарубежные объекты аналогичного назначения
	КС из КМК (C_f/SiC)	Серийные КС из тугоплавкого спла- ва 5ВМЦ с покры- тием дисилицида молибдена	Novoltex C-SiC-КМ, (SNECMA, Фран- ция)
Температура работоспособности, °С	1600	1450	1600
Плотность материала, г/см ³	1,75	~ 8,7	2,1
Снижение массы КС, %	300...400	–	300

Существующая технология формирования матрицы позволяет соединять металлические законцовки – фланцы за счет формирования

металлокомпозитного перехода, обеспечивающего прочное герметичное крепление керамокомпозитной камеры к металлическим частям двигателя (форсуночной головке и сопловому насадку).

Для изготовления КС из КМК (рис. 29) была использована технология, основанная на комбинировании жидкофазного процесса РІР и газофазного процесса CVI. Процесс включал следующие основные технологические стадии:

- выкладку выкоек волокнистого полуфабриката для создания сложного профиля КС с маленькими диаметральными размерами в области критического сечения;
- формирование углепластиковых заготовок на основе фенолоформальдегидного связующего;
- предварительную механическую обработку;
- карбонизацию (PIР-процесс) и высокотемпературную обработку (ВТО);
- формирование окислительно-стойкой карбидокремниевой матрицы путем газофазного насыщения (CVI процесс);
- формирование композиционного газоизолирующего покрытия.

В настоящее время новые двигатели с обозначением МАИ-202К, где литера К означает применение керамоматричной композиционной КС в составе ЖРДМТ (рис. 30), находятся на стадии подготовки к огневым испытаниям.



Рис. 29. Заготовки камер сгорания из КМК



Рис. 30. Макет двигателя МАИ-202-200-ОК в сборе с камерой из КМК

Таким образом, задача создания эффективных ЖРДМТ с камерой сгорания из КМК весьма актуальна. Помимо снижения массы конструкции и повышения удельного импульса за счет повышения температуры продуктов сгорания, применение КМ с антиокислительным покрытием позволит в будущем перейти на окислительную завесу с малым расходом, что положительно скажется на эффективности двигателя.

3.3. Элементы теплозащиты и внешние конструктивные элементы многоразовых КЛА и гиперзвуковых ЛА

В последние годы существенно возросли требования к материалам элементов теплозащиты и внешних конструктивных элементов ракетно-космической техники. Это связано с созданием принципиально новых летательных аппаратов, рассчитанных на эксплуатацию в значительно более жестких условиях по сравнению с ЛА предыдущих поколений. История развития термостойких материалов для планеров на примере типовых ЛА показана на рис. 31. Для стратегического сверхзвукового разведчика ВВС США (первый полет в 1964 г.) Lockheed SR-71 особенно сложной проблемой полёта на скоростях, превышающих скорость звука более чем в 3 раза ($M > 3$), являлся высокий нагрев корпуса. Для её решения значительная часть деталей планера, более 90%, была изготовлена из титанового сплава. X-15 – экспериментальный самолёт-ракетоплан США, оснащённый ракетными двигателями. Первый и в течение 40 лет (начало эксплуатации 1959 г.) единственный в истории пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат-самолёт, совершавший суборбитальные пилотируемые космические полёты. Максимальная скорость X-15, превышающая 6 М, потребовала применения новых конструкционных материалов на основе аустенитных никель-хромовых жаропрочных сплавов (сплавы Инконель), предназначенных для работы при температурах до 980 °С. Многоразовые транспортные космические корабли (типа Space Shuttle и «Буран») используют уже в конструкции планера углерод-углеродные КМ и керамические пластины и покрытия. Наконец, особо жесткие условия эксплуатации современных и перспективных гиперзвуковых ЛА с воздушно-реактивным двигателем потребовали разработки и применения в конструкции планера композитов на основе керамики.

КМК – перспективные материалы для изготовления высокотермонагруженных структур возвращаемых и многоразовых космических аппаратов и гиперзвуковых ЛА (ГЛА). Для возвращаемых КЛА максимальный диапазон температур от 800 до 1600 °С. Во время вхождения в атмосферу конструкционные элементы подвергаются тепловым ударам и циклическим механическим нагрузкам при воздействии окислительных сред с ожидаемой долговечностью порядка нескольких десятков часов. В принципе, такие условия эксплуатации совместимы с современными КМК, армированными углеродными и керамическими волокнами. Тем не менее, эффективность этих материалов может быть существенно повышена за счет создания многослойных самовостанавливающихся матриц и нанесения специальных барьерных покрытий, повышающих стойкость КМК к окислительной и абляционной деградации.



Рис. 31. Примеры исторической эволюции материалов для планеров высокоскоростных ЛА

Среди технических проблем, определяющих экономическую эффективность и надежность многоразовых космических аппаратов (МКА), на первом плане оказалась проблема функционально неразрушаемой тепловой защиты конструкции, имеющей большую площадь (~1000 м² Space Shuttle). По сравнению со спускаемыми аппаратами капсульных схем, типа «Союза», траектория спуска МКА Space Shuttle и «Буран» достаточно плавная, но за счет аэродинамического торможения отдельные участки поверхности носового обтекателя и передней кромки крыла могут нагреваться до 1900 К. Для многократ-

ного применения (до 100 полетов) оболочки обтекателя и передних кромок крыла были изготовлены из углерод-углеродных КМ с поверхностным силицированием, а большая часть поверхности покрыта плитками из спеченных волокон кварцевого стекла с максимальной рабочей температурой ~1500 К.

Низкая механическая прочность плиток из спеченных волокон кварцевого стекла (только на осмотр и восстановительный ремонт плиточной тепловой защиты требовалось около 40 тыс. человеко-часов) стала причиной поиска и отработки альтернативных вариантов тепловой защиты для МКА нового поколения, в том числе и на основе КМК.

Между возвращаемым отсеком МКА и гиперзвуковым ЛА существует много различий. Для ГЛА приоритетными являются дальность полета и масса полезной нагрузки. В отличие от возвращаемых отсеков МКА, гиперзвуковой ЛА имеет длительный участок горизонтального полета в атмосфере Земли с постоянной скоростью. Следует подчеркнуть, что по мере увеличения скорости ГЛА аэродинамика, аэродинамический нагрев, силовые установки, теплозащита и конструкция становятся все более тесно связанными и даже взаимозависимыми. Применительно к ГЛА тепловые нагрузки становятся уже столь значительными, что требуются новые подходы как в материаловедении, так и в интенсификации процессов охлаждения конструкции.

В отличие от МКА первого поколения у ГЛА предполагается, что передние кромки крыльев, оперения и воздухозаборника будут острыми и иметь радиус кривизны порядка 1...10 мм. Такой малый радиус кривизны способствует снижению сопротивления и повышению аэродинамических характеристик ГЛА. Вместе с тем, уменьшение радиуса кривизны кромок приводит к локальному возрастанию тепловых нагрузок примерно на порядок по сравнению с МКА, и температура на острых кромках может достигать 3000 °С.

В связи с этим обеспечение тепловой защиты ГЛА представляет очень сложную задачу. В первую очередь это относится к носовому обтекателю и кромкам крыльев. Способы тепловой защиты поверхности ГЛА можно разделить на три группы: пассивные, полуактивные и активные.

К пассивным («горячим») относятся все варианты охлаждения без подвода специального охладителя, например, разрушающиеся теплозащитные материалы, излучающие покрытия, теплоизоляционные покрытия с низкой температуропроводностью. К полуактивным способам – безнасосные методы прокачки хладагента (например, с помощью тепловых труб), включая их фазовые изменения. Наконец,

активными называют методы, когда хладагент принудительно подается к нагретой поверхности и даже может проникать через оболочку в пограничный слой набегающего воздушного потока (эффект вдува).

Каждая группа имеет свои достоинства и недостатки. Например, при пассивной теплозащите острая кромка из высокотемпературной керамики нуждается в эффективном теплоотводе к менее нагретым участкам конструкции с одновременным блокированием радиационного переноса во внутренних полостях с помощью радиационных экранов и теплоизоляторов (рис. 32). Использование систем полуактивного и активного охлаждения обуславливает размещение на ГЛА емкостей для хранения и подачи хладагента и теплообменных аппаратов.

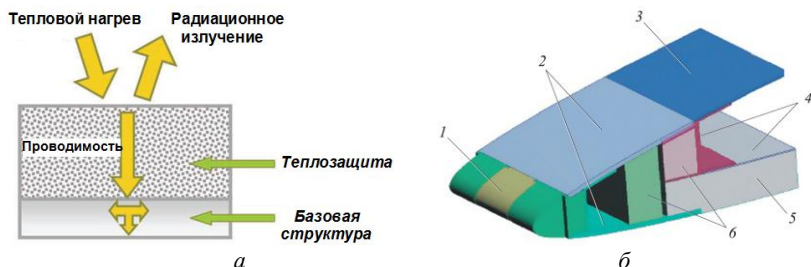


Рис. 32. Схема механизма теплопереноса (а) и конструкция кромки крыла ГЛА (б) с пассивным методом охлаждения: 1 – передняя кромка крыла из высокотемпературной керамики; 2 – теплонагруженные элементы крыла; 3 – металлические элементы подветренной части крыла; 4 – металлические конструкционные элементы; 5 – теплоизоляция и радиационные экраны; 6 – углерод-углеродный КМ

Если высокие тепловые потоки сохраняются в течение длительного времени, то более эффективны полуактивные и активные подходы. Широко распространены полуактивные методы охлаждения, основанные на применении тепловых труб, в которых тепло из зоны интенсивного нагрева передается с помощью рабочей жидкости в другую область тепловой трубы, где тепло рассеивается. В системе охлаждения передней кромки крыла аэрокосмического самолета (NASP) на основе тепловых труб (рис. 33) тепловые трубки из сплава Mo-Re были встроены в каркас из углерод-углеродного КМ. Рабочая жидкость – литий.

Тепловой нагрев

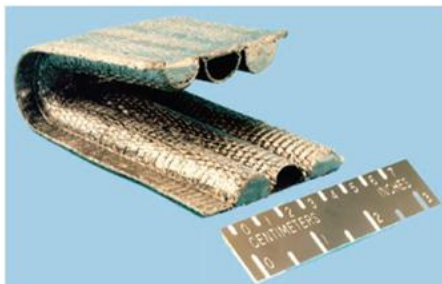


Рис. 33. Фотография полуактивной системы охлаждения передней кромки крыла на основе тепловых труб

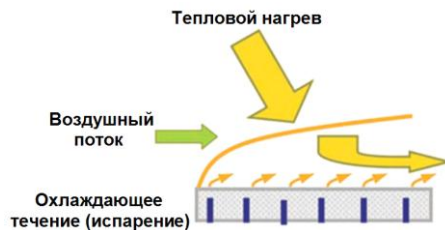
Для еще более высоких тепловых потоков, действующих в течение длительного времени, требуется активное охлаждение. На практике наибольшее распространение получили три схемы активного охлаждения (рис. 34). Первая схема (рис. 34, а) – конвекционное охлаждение, когда тепло передается в теплоноситель, который нагревается и переносит тепло из зоны активного нагрева. Вторая – пленочное охлаждение, когда охлаждающая жидкость впрыскивается в начало потока горячего газа и работает как тонкий, холодный и изолирующий слой (рис. 34, б). И наконец, третья основана на охлаждении за счет испарения охлаждающей жидкости, которая непрерывно фильтруется и впрыскивается в поток горячего газа через пористую структуру материала конструкции на больших площадях (рис. 34, в), в отличие от дискретного расположения впрыска с пленочным охлаждением.



а



б



6

Рис. 34. Схемы различных методов активного охлаждения:
а – конвекционное; *б* – пленочное; *в* – за счет фильтрации
и испарения охлаждающей жидкости

Характеристики тепловой защиты ГЛА во многом определяют облик и тактико-технические характеристики аппарата в целом. Оценки показывают, что массовая доля системы тепловой защиты соизмерима с массой полезного груза. Выбирать систему тепловой защиты необходимо при анализе всей информации о теплосиловом нагружении ГЛА, поскольку в некоторых случаях целесообразно сохранить низкую температуру силовой оболочки, а в других – можно уменьшить массу тепловой защиты и допустить нагрев этой оболочки, но при этом станет невозможным использование легких конструкционных материалов, типа алюминиевых сплавов.

Различные варианты тепловой защиты элементов поверхности ГЛА приведены на рис. 35.

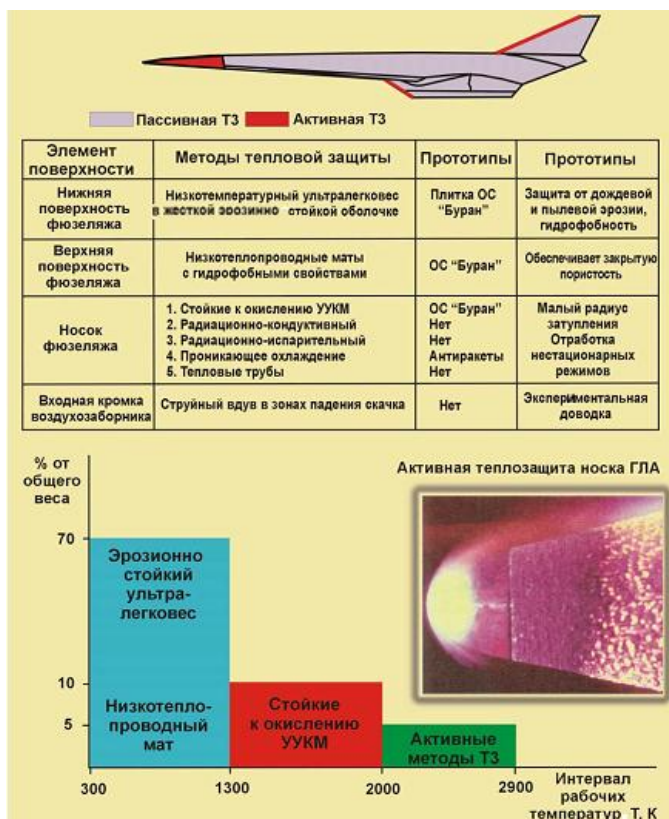


Рис. 35. Варианты тепловой защиты элементов поверхности ГЛА

Область материалов, обозначенная на рис. 35 интервалом температур выше 1300 К, соответствует и керамоматричным композитам. Проблемы применения КМК в качестве теплозащитных материалов в настоящее время наиболее актуальны при создании эффективных систем теплозащиты для спускаемых КЛА (в том числе и многоразовых) и ГЛА.

В ряде зарубежных стран проводятся исследования возможности применения в теплонагруженных элементах ГЛА новых КМК, сохраняющих работоспособность до температуры 3000 °С в окислительной и эрозионной средах. Наибольший интерес вызывают КМК на основе карбидов и боридов кремния, гафния, циркония, тантала и титана. Эти материалы отличает высокая температура плавления, стойкость к окислительному и эрозионному воздействию газовой среды, удовле-

творительные механические характеристики. Вместе с тем, следует иметь в виду, что ряд высокотеплопроводных КМК имеют довольно высокую плотность. Например, КМ борид гафния + карбид кремния ($\text{HfB}_2 + 20\% \text{SiC}$) имеет плотность 9570 кг/м^3 и теплопроводность при комнатной температуре $80 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$, а КМ борид циркония + карбид кремния ($\text{ZrB}_2 + 20\% \text{SiC}$) – плотность 5570 кг/м^3 и теплопроводность при комнатной температуре $99 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$.

Перспективность применения КМК на основе SiC-матрицы и углеродных армирующих волокон в качестве теплозащитных материалов видна из результатов исследования высокотемпературных механических свойств и стойкости к окислению C_f/SiC композитов, полученных фирмой MAN по технологии LPI и CVI (табл. 9 и 10).

Т а б л и ц а 9

Механические свойства для КМК (C_f/SiC), полученных по технологии PIP

Свойства	Исходные значения	После выдержки 2,5ч/1500 °С в аргоне
Прочность на разрыв, МПа	331	322
Относительное удлинение на разрыв, %	0,62	0,62
Модуль Юнга, ГПа	61	60
Прочность на сдвиг, МПа	26	28
Прочность на изгиб, МПа	280	285

Т а б л и ц а 10

Сопротивление окислению для LPI- C_f/SiC и CVI- C_f/SiC при испытаниях в реактивной плазменной дуге, проведенных NASA JSC

Температура, °С	Давление, Мбар	Время вы- держки, мин	Потеря массы ΔG , %
LPI – C_f/SiC :			
1660...1788	136	27	–1,47
1538...1933	92	13	–1,84

CVI – C _f /SiC:			
1538...1621	92	11	–0,66
1471...1971	110	13	–0,43

Значительные успехи по разработке теплозащитных систем из КМК были достигнуты в рамках программы Hermes. Основная цель программы состояла в улучшении характеристик теплозащитных систем из КМК, которые применяются для КЛА, например, повышение долговечности (стойкость к повреждениям); снижение затрат на обслуживание; снижение массы систем теплозащиты.

Некоторые из исследований программы Hermes были реализованы на полномасштабном уровне, прошли полетную проверку и были включены в будущие программы по созданию систем теплозащиты ЛА в плотных слоях атмосферы. В результате была разработана концепция разделения функций теплозащитных и несущих структурных элементов.

На основе КМК, получаемых фирмой DLR по технологии жидкофазного силицирования, была разработана системы тепловой защиты из КМК панелей, основанная на сегментированной концепции WHIROX, разработанной в рамках предыдущих исследовательских программ. Основным элементом концепции является волокноно-керамическая накладка, поддерживаемая во всех направлениях с помощью так называемой центральной стойки и гибких подставок по углам. Таким образом компенсируется тепловое расширение панелей. Под панель вставляется легкий изоляционный волокнистый керамический мат. Ключевой элемент этой концепции теплоизоляции – керамическое крепление панелей КМК (рис. 36). Таким образом, все грани второго и третьего сегмента создаются одной панелью КМК.

Другим ключевым элементом системы теплозащиты была конструкция острой передней кромки, которая должна подвергаться воздействию теплового потока очень высокой плотности при входе в атмосферу. КМК системы C_f/C-SiC, полученные фирмой DLR, показали очень умеренную эрозию при экстремальных тепловых нагрузках и были использованы для первого полета транспортного средства SHEFEX (Sharp Edge Flight Experiment).

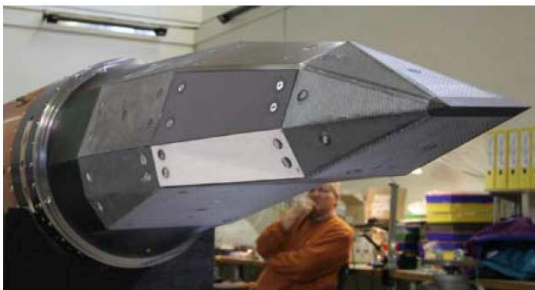


Рис. 36. Концепция теплозащиты WHIPOX

Новым элементом для теплозащиты была конструкция уплотнения на стыке панелей. Так как форма SHEFEX имеет разные углы на границах панелей, то требуется много различных одиночных жестких частей уплотнений. Это приводит к высоким производственным затратам. Был разработан специальный гибкий WHIPOX – материал на основе оксидной керамики, который в основном состоит из глинозема и кремнезема. Используя гибкие свойства этого материала на этапе сборки, можно формировать все необходимые компоненты уплотнения из единой WHIPOX ленты (рис. 37). Таким образом, теплозащитная конструкция фактически представляет собой трехслойную структуру, состоящую из карбидокремниевго КМК, изоляционного волокнистого керамического слоя и металлического несущего слоя.

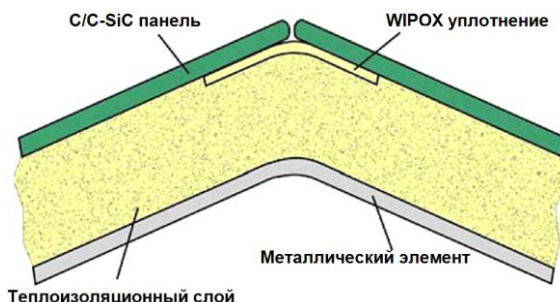


Рис. 37. Концепция уплотнения WHIPOX теплозащитных панелей из КМК

Общий вид монолитных теплозащитных элементов кромки крыльев многоразовых КЛА типа Х-38 из КМК системы C/SiC приведен на рис. 38.



Рис. 38. Кромки крыла из КМК для многоразовых КЛА

В России также проводятся исследования возможности использования КМК в качестве теплозащитных материалов для КЛА. Так, на КЛА типа «Фотон» был проведен эксперимент: на поверхности спускаемой капсулы были закреплены три типа образцов из КМК (рис. 39). КМК был получен путем пропитки расплавом кремния карбонизированного углепластика. Пиролиз углепластика проводился при 900 °С в среде Ar (процесс RIP). Пористая заготовка из УУКМ подвергалась жидкофазному силицированию при 1600 °С в вакууме (процесс LSI) с образованием SiC-матрицы.



Рис. 39. Вид после спуска образцов из КМК, расположенных на спускаемой капсуле КЛА «Фотон»

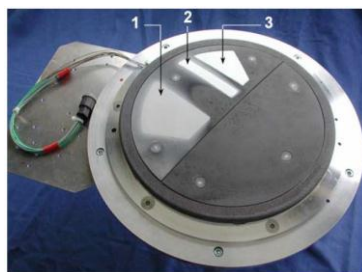


Рис. 40. Вставка с образцами из КМК с различными покрытиями:
1, 2 – SiC + силикат иттрия;
3 – SiC + оксид титана

Образцы отличались покрытием, нанесенным на их поверхность (рис. 40). Образцы 1 и 2 имели комбинированное покрытие, состоящее из слоя SiC (по технологии CVD) и слоя силиката иттрия, нане-

сенного методом плазменного напыления при низком давлении. Образец 3 имел комбинированное покрытие, состоящее из слоя SiC (по технологии CVD) и слоя оксида титана, полученного из нанесенного слоя суспензии.

3.4. Развертываемые теплозащитные экраны и тормозные устройства КЛА

Значительные успехи в разработке теплозащитных КМК систем C-SiC и SiC-SiC для КЛА в настоящее время позволяют расширить область их эффективного применения за счет таких элементов, как тепловые экраны и тормозные устройства для спускаемых аппаратов.

Так, например, изучается возможность создания теплозащитного экрана для входа в атмосферу Марса. Преимущество теплового экрана из КМК по сравнению с системой абляционного материала, состоит в том, что это экологически чистый материал, пригодный для использования в среде Марса, чему придается большое научное значение. Определенный интерес для конструкций с температурой меньше 1100 °С представляют оксидные теплозащитные панели. Это связано с тем, что затраты на производство панелей на основе оксидных СМС на 50% меньше, чем панелей из КМК системы C/SiC.

Разработана концепция FOLDHOST для системы развертываемого тормозного устройства для марсианской атмосферы на основе карбидокремниевого КМК (рис. 41 и 42). Тормозное устройство полностью сложено внутри контейнера полезной нагрузки. Во время выталивания оно автоматически разворачивается пружинным механизмом разворачивания.

Выделяют следующие преимущества C/SiC-композитов для тормозного устройства:

1) все другие теплонагруженные конструкции из металлических материалов, например, никель-хромовых жаропрочных сплавов (типа Инконель) или высокотемпературных сталей ODS класса, ограничены в температуре по сравнению с C/SiC и также гораздо тяжелее;

2) C/SiC-материал – подходящий жаростойкий конструкционный материал из-за его прочности (около 200 МПа), жесткости, сравнимой с алюминием, но с более низкой плотностью, чем алюминий;

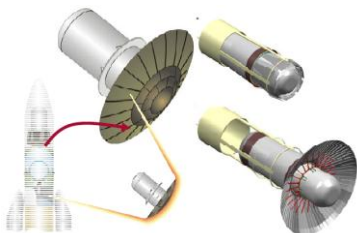


Рис. 41. Керамические композиты для разворачиваемых тормозных устройств (концепция FOLDHOST)

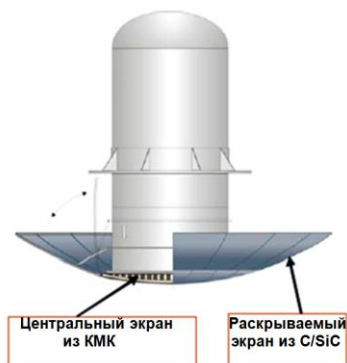


Рис. 42. Поперечное сечение центрального теплозащитного экрана

3) C/SiC может выдерживать при температуре $\sim 1600^\circ\text{C}$ более высокие нагрузки по сравнению с нагрузками при комнатной температуре;

4) разворачиваемое тормозное устройство из композита C/SiC имеет почти в два раза меньшую массу по сравнению с тормозными устройствами на основе холодных несущих панелей с дополнительной теплозащитой, например, из абляционного материала.

3.5. Управляющие закрылки из КМК

Для управления полетом и контролем за входом в плотные слои атмосферы используются специальные подвижные поверхности – управляющие закрылки (заслонки). В настоящее время в Европе и в США реализуется несколько программ по разработке закрылков из карбидокремниевого КМК.

На практике возможны два подхода к реализации конструкции закрылков из КМК. Первый предполагает создание максимально монолитного корпуса закрылка. Этот подход обеспечивает достаточную прочность и жесткость, меньшую массу и тонкий поперечный профиль закрылка, минимальные проблемы с несоответствием теплового расширения отдельных деталей. Недостатки подхода – высокие производственные затраты и риски для получения сложнопрофильного корпуса, ограниченные возможности для ремонта, осмотра и технического обслуживания внутренних полостей корпуса закрылка. Подход

не может быть рекомендован для создания крупноразмерных конструкций.

Примером реализации этого подхода является программа EXPERT (European eXPERimental Re-entry Testbed), проводимая Европейским космическим агентством (ESA), цель которой – суборбитальный полет для лучшего понимания аэротермодинамики во время возвращения космических аппаратов. Скорость аппарата будет достигать 5 км/с. В этой программе в качестве основного конструкционного материала для спускаемой капсулы был выбран КМК типа $C_t/C-SiC$, получаемый методом жидкофазного силицирования заготовки из УУКМ. В частности, разрабатывается конструкция аэродинамического закрылка из материала Keraman C/SiC (фирма DLR, Германия) с максимальной температурой эксплуатации 1700 °С (рис. 43).

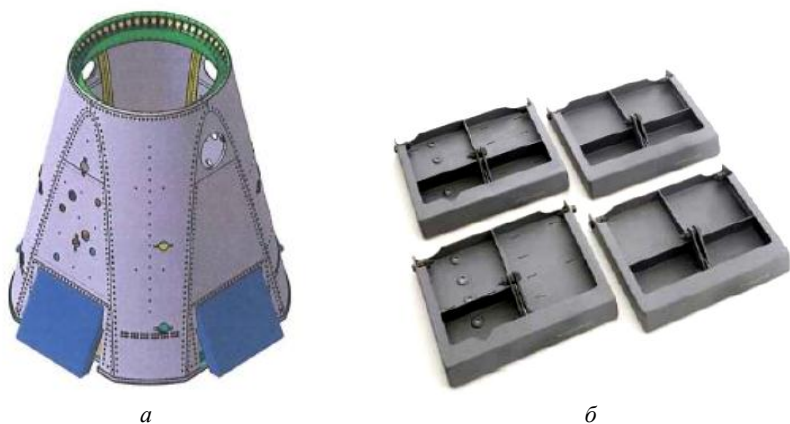


Рис. 43. Общий вид конструкции спускаемой капсулы (а) и управляющих закрылков из КМК марки Keraman C/SiC (б)

Второй подход к созданию корпусов закрылков основан на интегральной конструкции, когда корпус механически собирается из нескольких деталей. Преимущества такого подхода заключаются в том, что отдельные элементы корпуса являются относительно простыми по форме и изготовлению и при ремонте могут быть заменены только поврежденные элементы. Недостаток этого подхода – большое количество комплектующих деталей и возможные проблемы с допусками в процессе сборки множества отдельных частей.

Типичный пример реализации этого подхода – корпус закрывка из КМК типа C/SiC, разрабатываемый компаниями США (рис. 44).



Рис. 44. Отдельные детали, используемые для сборки (а) и общий вид (б) собранного корпуса управляющего закрывка из КМК

Наиболее значительные успехи в создании интегральных корпусов закрывков из КМК были достигнуты при разработке экспериментального КЛА типа X-38 (NASA), конструкция которого включает в себя две пары подвижных закрывков, каждый из которых может независимо перемещаться для маневров по крену и тангажу. Размеры каждого закрывка были 1,6 м в длину и 1,4 м в ширину, масса составляла 68 кг. Был проведен ряд комплексных исследований по обоснованию возможности применения КМК для конструкции закрывка применительно к условиям входа в атмосферу (сочетание тепловой и механических нагрузок; четыре цикла повторного входа). В результате была разработана конструкция закрывка, содержащая около 100 различных деталей (рис. 45). Все детали закрывка, в том числе элементы крепления и подшипники, сделаны из композита C/SiC со структурой 2D.



Рис. 45. Конструкция закрывков из КМК для КЛА X-38

3.6. Жаростойкие элементы трения и крепления

КМК с SiC-матрицей, армированной углеродными волокнами, проходят тестирование в качестве материалов для трибологических и соединяющих компонентов КЛА (втулки и подшипники качения, гайки и болты), которые требуют высоких механических, теплофизических и химических свойств при температурах выше 1650 °С.

Так, имеется информация об исследованиях по разработке C/SiC композитов для несущих подшипников шарнира, получаемых методом CVI, и болтов для соединений, получаемых по комбинированной технологии CVI + RIP. Подшипник шарнира и болты были испытаны в условиях, моделирующих спуск КЛА. Трение подшипника шарнира изучалось при высоких нагрузках (до 25 кН) и малых скоростях вращения. Механические свойства болтов с резьбовым соединением исследовались при растяжении и сдвиге как при комнатной, так и при повышенной температуре (рис. 46 и 47). Прочность на растяжение и прочность на сдвиг болтов при комнатной температуре, изготовленных из пропитанного C/SiC-композита, равны 139 МПа и 83 МПа соответственно. Даже при 1800 °С материал все еще сохранил прочность на растяжение 116 МПа при ее максимальном снижении на 13%. Что еще более важно, болты не показали значительной усталостной механической деградации после воздействия циклических растягивающих напряжений с частотой в 1 Гц в течение 24 ч.

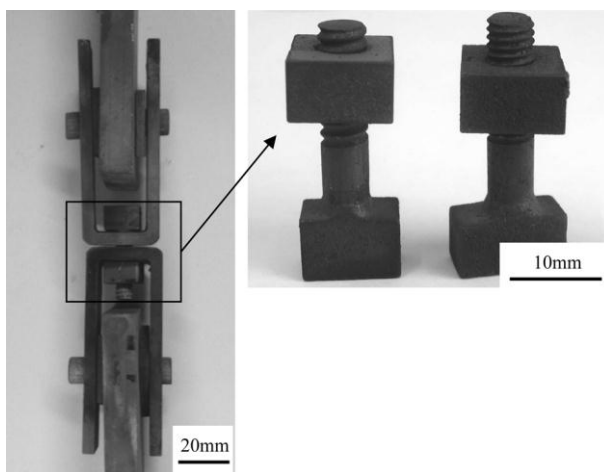


Рис. 46. Система испытаний при растяжении болтов из C/SiC-композитов при высоких температурах

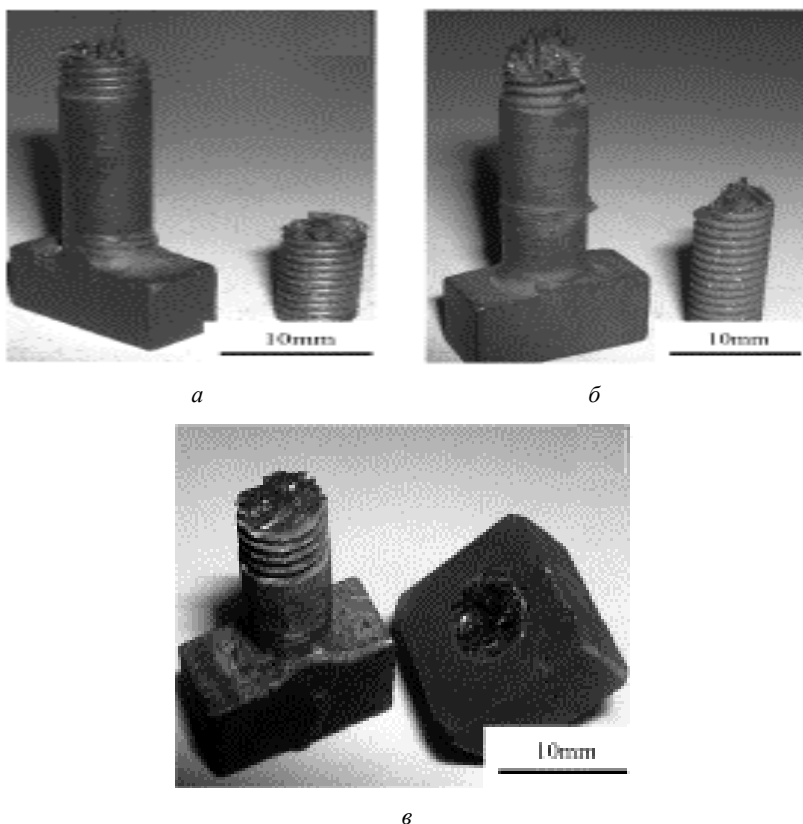


Рис. 47. Виды разрушения болтов из C/SiC-композитов:
а – после испытания на растяжение при комнатной температуре; *б* – после усталостных испытаний на растяжение при комнатной температуре; *в* – после испытания на растяжение при 1800 °С

Эффективность керамокомпозитного крепежа подтверждается тем, что для аппарата X-38 компоненты закрывка из КМК закреплены механически винтами, гайками и шайбами из C/SiC (рис. 48).

Можно выделить следующие основные характеристики крепежа из C/SiC-композита:

- снижение массы от 4 до 8 раз по сравнению с крепежными деталями из тугоплавких металлов;
- прочность крепежа из C/SiC не уменьшается с ростом температуры;

- необходимость нанесения противоокислительных покрытий на все крепежные элементы перед сборкой.



Рис. 48. Элементы механического крепления для сборки деталей заслонки аппарата Х-38

Подшипники из КМК были использованы для монтажа закрылков на кормовую конструкцию транспортного средства Х-38 с целью создания шарнирных соединений для того, чтобы заслонка могла двигаться. Конструкция шарнира с подшипником из КМК, которая была разработана для эксплуатации в условиях возвращения в атмосферу, приведена на рис. 49. В результате были определены следующие требования к эксплуатации подшипника:

- функционирование при температуре воздуха до 1600 °С;
- сохранение требуемых допусков (зазоров) при местных различиях температуры до 600 К;
- стойкость к разогреву со скоростью до 300 °С/мин;
- сохранение работоспособности в течение 10 мин на стадии возвращения при температуре более 1400 °С;
- надежность в течение четырех возвращений (4000 движений);
- устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам.

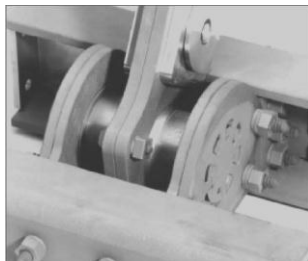


Рис. 49. Общий вид шарнира закрылка аппарата Х-38 на основе подшипников из КМК

Библиографический список

1. Кулик В.И., Нилов А.С. Технология композиционных материалов с керамической матрицей: учебное пособие; Балт. гос. техн. ун-т. СПб, 2017. 81 с.
2. Кулик В.И., Гаршин А.П., Нилов А.С. Анализ современного состояния и перспектив коммерческого применения волокнистоармированной карбидкремниевой керамики // Новые огнеупоры, 2012, № 2. С. 43–52.
3. Кулик В.И., Нилов А.С. Современные волокнисто-армированные керамоматричные композиционные материалы: методы получения и свойства // Сборник трудов 11-й межд. научно-техн. конференции «Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка», г. Минск, Беларусь, 25–27 мая 2016 г. Минск: Беларуская наука, 2016. С. 236–240.
4. Воробьев А.Г., Боровик И.Н., Казеннов И.С. и др. Разработка ЖРД малой тяги с камерой сгорания из углерод-керамического композиционного материала // Вестник Московского авиационного института, 2010. Т. 17. № 3. С. 136–142.
5. *Structural materials handbook* - Part 5: New advanced materials, advanced metallic materials, general design aspects and load transfer and design of joints // ECSS Secretariat ESA-ESTEC Requirements & Standards Division Noordwijk, The Netherlands, 2011. 435 p.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННО- И ЖА- РОСТОЙКОСТИ КМК	4
1.1. Использование наиболее термодинамически стабильных коррозион- но- и жаростойких армирующих волокон	6
1.1.1. Углеродные волокна	7
1.1.2. Керамические волокна	9
1.2. Нанесение покрытий на поверхность армирующих волокон	12
1.3. Модифицирование матрицы микро- и наноразмерными наполнителя- ми, обеспечивающими «самозалечивающий» эффект	15
1.4. Нанесение коррозионно- и жаростойких поверхностных слоев	16
2. ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХА- РАКТЕРИСТИК КМК ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИМЕНЕ- НИЙ	20
2.1. Физико-механические свойства КМК при повышенных температурах	23
2.2. КМК с повышенными теплофизическими свойствами	26
2.2.1. Тепло- и температуропроводность КМК	26
2.2.2. Теплоемкость КМК	30
2.2.3. Показатели тепловой излучательной способности КМК	31
3. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КМК В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗДЕ- ЛИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ	33
3.1. Раздвижные и неохлаждаемые насадки сопловых блоков ЖРД и РДТТ из КМК	33
3.1.1. Основные проблемы создания раздвижных и неохлаждаемых на- садков сопловых блоков ЖРД и РДТТ из КМК	34
3.1.2. Современный опыт и основные тенденции создания раздвижных и неохлаждаемых насадков сопловых блоков ЖРД и РДТТ	36
3.2. Корпуса ЖРД малой тяги из КМК	44
3.2.1. Основные проблемы создания корпусов ЖРД малой тяги из КМК	44
3.2.2. Современный опыт и тенденции создания корпусов ЖРДМТ из КМК	45
3.3. Элементы теплозащиты и внешние конструктивные элементы много- разовых КЛА и гиперзвуковых ЛА	51
3.4. Развертываемые теплозащитные экраны и тормозные устройства КЛА	62
3.5. Управляющие закрылки из КМК	63
3.6. Жаростойкие элементы трения и крепления	66
Библиографический список	69

Кулик Виктор Иванович, Нилов Алексей Сергеевич

**Керамические композиционные материалы
в теплонагруженных элементах ракетно-космической техники**

Редактор *Г.В. Никитина*

Корректор *Л.А. Петрова*

Компьютерная верстка: *Н.А. Андреева*

Подписано в печать 3.04.2018. Формат 60×84/16. Бумага документная.

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 4. Тираж 100 экз. Заказ № 35

Балтийский государственный технический университет

Типография БГТУ

190005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1